

AI 輔助老師做專題研究

從發想到科展比賽的完整流程報告

臺北市麗山高中林獻升老師整理

摘要

本報告說明教師如何在「不取代學生思考」的前提下，運用生成式 AI 與資料分析相關工具，協助學生完成專題研究與科學展覽（科展）競賽。內容依專題流程拆解為：題目發想與可行性評估、文獻搜尋與閱讀、實驗設計、資料蒐集與整理、統計分析與視覺化、研究報告撰寫、簡報與海報製作，以及口頭答辯準備。同時提供可直接套用的提示詞（prompts）範本、教師監督與學術誠信原則，以及資料與隱私注意事項，協助老師把 AI 變成「教學助理與研究助理」，在提升效率的同時兼顧研究品質。

一、背景與目的

- **背景（教育現場需求）：**在探究與實作、跨領域學習與素養導向的趨勢下，越來越多學校以專題研究或科學展覽作為學生展現學習成果的重要方式。理想的專題學習，應讓學生從真實問題出發，完整經歷「提出問題 → 查證資料 → 設計方法 → 蒐集與分析數據 → 形成論證 → 對外發表」的歷程，以培養研究思維與科學表達能力。
- **AI 導入的契機與挑戰：**生成式 AI 與資料分析工具的普及，使「快速蒐集資訊、整理重點、生成初稿、協助程式與統計、製作視覺化」變得更容易，對時間有限的師生而言是一大助力。然而，AI 也可能帶來錯誤資訊（幻覺）、不當引用、抄寫式依賴，以及個資外洩等風險。若缺乏明確規範與查核流程，反而會降低研究可信度，甚至影響評審對作品的信任。
- **目的（本報告要解決什麼）：**提供一套「教師可落地執行」的 AI 輔助專題流程，協助教師在指導學生時，同時兼顧研究品質、學生自主與學術誠信。
- **適用對象與範圍：**適用於國中至高中（含職校）教師指導之科學展覽、探究與實作課

程、社團或校內專題。內容聚焦於題目發想、文獻熟悉、實驗設計、資料整理分析、研究寫作、簡報海報與答辯準備；不以特定學科為限，教師可依領域特性替換案例與工具。

- **預期效益：**透過「人主導、AI 協作、可查核」的做法，可（1）提升選題與研究設計的完整度，（2）縮短文獻整理與文字表達時間，（3）強化數據處理與圖表呈現品質，（4）加深學生對研究限制與證據論證的理解，進而提升作品的可驗證性、可重現性與表達清晰度。

二、AI 工具類型與教師使用原則

（一）常見工具類型

- **生成式 AI（對話 / 寫作 / 教學助理）：**用於腦力激盪、提綱、改寫、摘要、教案與評量草稿、問答與答辯模擬。常見工具例如：ChatGPT、Claude、Gemini、Microsoft Copilot（含 Word / PowerPoint / Excel）、Perplexity（可附來源做初步查證）。
- **文獻搜尋 / 閱讀 / 整理與引文查核：**用於找文獻、理解 PDF、做重點摘錄、建立文獻矩陣與檢查引用可靠度。常見工具例如：Google Scholar、Semantic Scholar（含 AI 摘要 / 重點）、Elicit（以研究問題找論文並抽取證據欄位）、Consensus（以研究證據回答是非題）、SciSpace（Paper 解讀與 PDF 問答）、NotebookLM（以上傳來源為依據並標示出處）、Scite（Smart Citations / Reference Check，用於確認引用是支持或反駁）。引用管理可用：Zotero（可搭配外掛進行摘要 / 筆記輔助）。
- **資料整理 / 統計分析 / 程式與自動化輔助：**用於資料清理、統計摘要、回歸 / 檢定、圖表生成、撰寫可重現的分析步驟與結果解讀。常見工具例如：Excel + Copilot、ChatGPT（Data Analysis / 進階資料分析，可上傳 CSV / XLSX 並產生圖表）、Julius AI（對資料與表格做分析與圖表）、Google Colab（搭配 Python）、RStudio（R 語言）。若需要問卷 / 文字資料的主題分類，也可用 AI 協助產生編碼規則草案並由人複核。
- **簡報 / 海報與視覺表達輔助：**用於投影片大綱、講稿、版面建議、圖表敘事與海報文案精煉。常見工具例如：PowerPoint + Copilot（從大綱 / 文件產生投影片並優化版面）、Canva（含 Magic Design、Magic Write，用於海報版型與文案）、Gamma

(用文字快速生成簡報 / 文件並匯出)、Google Slides (搭配外掛 / 模板) 等。

- **(選用) 文獻地圖 / 研究脈絡探索：**用於把相關研究用網絡方式呈現，快速找到核心論文、重要作者與研究分支。常見工具例如：ResearchRabbit、Connected Papers、Litmaps (可視覺化引用關係並追蹤新文獻)。

(二) 教師使用原則

1. **AI 是輔助，不是作者：**研究問題、假設、方法決策與結論必須由學生主導，且能用自己的話說明。
2. **先求可驗證，再求呈現漂亮：**AI 產出的主張須回到原始來源 (文獻、數據、實作紀錄) 查核；無法查核者不得當作事實寫入。
3. **保留歷程證據：**保留研究日誌、版本紀錄、提示詞與 AI 產出 (可放附錄)，以利追溯與學術誠信說明。
4. **資料與隱私優先：**避免上傳可識別個資、受保護資料或未授權內容；必要時採去識別化或以合成資料示範。
5. **引用與揭露要清楚：**在報告中交代 AI 使用範圍 (例如：潤稿、摘要、程式協助等)，並對所有引用資料正確標註來源。

三、AI 輔助專題研究流程 (從發想到科展)

(一) 專題發想：找題目、縮題目、做可行性評估

教師可先引導學生從生活問題、校園情境、地方特色、既有課程單元或社會議題出發，再用 AI 協助「擴散」與「收斂」。實作上建議採「先量、再篩、再定稿」：先列出 20–30 個想法 (不評論、先記錄)，再依可行性指標篩成 5 個候選，最後把其中 1 個題目改寫成可驗證的研究問題。這樣做的好處是：學生不會一開始就卡在「不知道選哪題」，教師也能用一致的評估框架快速排除高風險或不可量測的方向。

1. 題目從哪裡來：建立「題目來源地圖」

為了讓發想更廣泛且不空泛，建議教師先帶學生做一張「題目來源地圖」，把可能的題目來源分類列出，再從每一類各挑 2–3 個點深入。帶領時可用兩個小技巧：第一，要求學生每

個來源至少寫出 3 個具體情境（例如「教室」「走廊」「操場」而非只寫「校園」）；第二，把「手上資源」也納入地圖（有什麼感測器、能借到什麼儀器、可使用哪些場域），讓題目一開始就貼近可行性。以下提供常見來源：

- **生活與校園問題：**噪音、光照、空氣、動線、用水用電、餐飲保存、運動表現、學習效率等。
- **地方特色與環境：**氣候、雨量、土壤、河川水質、海岸、都市熱島、在地農作與物種。
- **課程延伸：**把課本概念轉成可測量的問題（例如：酸鹼與腐蝕、發酵與微生物、摩擦與材料、光學與影像）。
- **技術與工具驅動：**手上有感測器/儀器/材料（CO₂ 感測器、Arduino/ micro:bit、顯微鏡、光譜、3D 列印）就思考它能測什麼。
- **社會議題：**減塑、食安、節能、心理健康、AI 與假訊息（需注意研究倫理與敏感資料）。
- **競賽題庫與歷屆作品：**用來學「表達方式與方法嚴謹性」，避免直接重複題目；可找出不足處再改良。

2. 從廣到精：題目收斂四步法（擴散→聚焦→可測→可做）

1. **擴散（量大不求準）：**先用 10–15 分鐘快速列出 20–30 個想法；規則是「不評論、先記錄」。**學生必交：**題目清單（至少 20 題）+ 每題一句「為什麼我覺得有趣」。
2. **聚焦（選 5 個候選）：**用「有趣度、可測量、資源可得、時間可完成、風險可控」五指標各打 1–5 分，挑出前 5 名。**學生必交：**評分表（含淘汰理由），避免最後只靠直覺選題。
3. **可測（把名詞變成指標）：**把抽象概念改成可量化的依變項，例如「健康」→ 生長高度/葉面積/存活率；「乾淨」→ 菌落數/濁度/顆粒物。**學生必交：**每個候選題目至少列出 2 個依變項指標（含單位與量測方法）。
4. **可做（把想法變成最小可行實驗）：**先設計一個 1–2 週能做完的前導試驗（pilot），確認測得到、差異看得出來，再擴大正式實驗。**學生必交：**一頁 pilot 設計（自變項水平、步驟、預計 n、需要材料、風險與替代方案）。

3. 把題目寫成研究問題：常用句型與操作化示例

題目要能被評審一眼看懂「你在比較什麼、用什麼指標、在什麼條件下」。建議教師要求學生在研究問題中明確寫出：自變項（含水平）、依變項（含單位與量測方法）、對象/材料與範圍。小提醒：如果一句研究問題裡出現 3 個以上的「以及 / 同時 / 並且」，通常代表題目還太大，應先拆成主問題與次問題，避免後期變因控制失控。

- **句型 A (比較型)**：在（情境/對象）中，（自變項 A vs B/不同水平）是否造成（依變項指標）的差異？
- **句型 B (最佳化型)**：在（限制條件）下，（自變項）取何值能使（依變項）達到最佳（最大/最小）？
- **句型 C (關係型)**：（自變項 X）與（依變項 Y）之間是否呈現（正/負/非線性）關係？在（控制條件）下仍成立嗎？
- **句型 D (機制/解釋型)**：若觀察到（現象），可能由哪些因素造成？其中（因素）是否為主要影響因子？

教學建議：先讓學生用句型 A（比較型）或句型 B（最佳化型）定稿，因為這兩種最容易做出清楚的對照與結論；若要做句型 C（關係型）或 D（機制/解釋型），務必先確認取樣策略與控制變因能支撐論證。

操作化示例（把抽象詞換成可量測指標）：

- 「清潔力」可改成：相同污漬條件下的去污率（%）、反射率/灰階值、殘留質量（g）。
- 「學習專注」可改成：特定時間內正確率、反應時間、任務完成度（常涉及人類受試，需先做倫理與個資評估）。
- 「保鮮效果」可改成：菌落數、pH、顏色 $L^*a^*b^*$ 值、重量損失率、感官評分（建議採盲測並明確定義評分規則）。

4. 科展常見「題型」清單（更廣泛）：先選題型，再決定量測與對照

- **材料 / 配方比較 (比較型)**：不同材料、比例、添加物對強度、吸水、導熱、降解、去污等影響。**老師提醒**：至少要有一個「基準配方」作對照；配方與製程條件（溫度、攪拌、乾燥）要寫成可重現的 SOP。**學生必交**：配方表（比例與單位）+ 製程

SOP。

- **環境因子影響 (比較型 / 關係型)**：溫度、濕度、光照、通風、鹽度、pH 對生物 / 化學反應 / 腐蝕速率等影響。**老師提醒**：天氣與背景值常是大混淆變因，需設計取樣策略與背景欄位 (時間、地點、批次)。**學生必交**：取樣表 (何時、何地、頻率、天數) + 背景欄位清單。
- **裝置 / 模型設計 (最佳化型)**：改良或自製裝置 (濾水、降噪、節能、監測)，以性能指標驗證優化。**老師提醒**：先定義「性能指標」與量測方式，再談改良；避免只展示作品而缺乏測試證據。**學生必交**：性能指標表 (單位、量測工具、基準) + 測試 SOP。
- **演算法 / AI 應用 (資料科學型)**：用公開資料集或自蒐資料做分類 / 預測 (需遵守資料授權與隱私)。**老師提醒**：務必交代資料來源、授權、欄位定義與評估指標；避免資料洩漏 (把答案資訊混入特徵)。**學生必交**：資料來源說明 (含授權) + 資料字典 + 評估指標 (如準確率、F1)。
- **調查與行為研究 (人因 / 社科型)**：問卷、實驗任務、觀察法 (常涉及人類受試，需同意與保護個資)。**老師提醒**：先通過倫理與隱私檢核再開始；題目要能「測量」而不只是「感覺」。**學生必交**：同意與告知文本 (依校規) + 問卷題項與量表說明 + 匿名化規則。
- **在地議題解題 (應用型)**：針對校園或社區痛點提出可測量的改善方案並驗證成效。**老師提醒**：要先建立「改善前基線」與「改善後比較」的設計；不要只做宣導或心得。**學生必交**：基線量測計畫 + 介入方案描述 + 成效指標與對照策略。

5. 可行性評估：用「一頁評估表」快速決策 (也是老師最快的把關點)

建議教師把可行性評估固定做成「一頁評估表」，要求每組在選題定稿前先填完再討論。這張表的功能是：把「想做」轉成「做得到」，也讓你快速看出哪一題是高風險 (容易失敗或不可驗證)、哪一題是低風險 (容易量測與重複)。實務上可用 1-5 分量表快速打分，總分過低者直接退回縮題或改題。

學生必交 (可行性評估階段)：①一頁評估表 (含各項分數與淘汰理由) ②研究問題一句話定稿 (含自 / 依變項與單位) ③最小可行 pilot 設計 (1-2 週、含 n 與對照概念)。

6. 前導試驗 (pilot): 先用最小成本排雷, 再決定要不要擴大

很多題目不是「不能做」, 而是「量測與控制條件還不成熟」。在正式實驗前先用小規模前導試驗 (pilot), 可以用最短時間確認: 指標是否測得到、差異是否看得出來、流程是否做得完。教學上建議教師把 pilot 當作必經關卡: 沒有 pilot 報告就不進正式實驗; 因為評審最在意的常是「你怎麼知道你的方法可靠」。

- **最小可行 pilot 模板 (建議一頁寫完):** 研究問題 (1 句) / 自變項水平 (2-3 個) / 依變項指標 (含單位與量測工具) / 對照概念 (基準或空白) / 每水平重複次數 n (先少量) / 固定哪些控制變因 / 一次實驗耗時與人力 / 預期會失敗的 3 個點與替代方案。
 1. **測得到嗎?** 儀器讀值是否穩定? 是否需要校正? 是否要改用更敏感或更容易重複的替代指標?
 2. **差異看得出來嗎?** 在 2-3 個水平下是否已看到方向性趨勢? 變異是否大到需要增加重複、改良控制變因或改變量測方式?
 3. **做得完嗎?** 一次實驗耗時、材料消耗、記錄難度是否在可負擔範圍? 若不行, 題目要先縮小或簡化。

常見錯誤 (pilot 階段): 只做一次就下結論、為了「看出差異」而偷改條件卻不記錄、或 pilot 做完沒有把修正寫成 SOP。建議要求學生交一段「我改了什麼、為什麼改、改完差在哪裡」的對照說明, 這段往往也是科展討論與方法段的亮點。

7. AI 提示詞模板 (發想 / 縮題 / 評估): 先定規格, 再問 AI

為了避免 AI 產出「看起來很厲害但不能做」的點子, 建議教師先要求共同輸出規格: 一律用表格輸出, 每列一個題目, 欄位至少包含: 研究問題、假設、自變項 (含水平)、依變項 (含單位與量測方法)、控制變因、對照組、最小可行 pilot (1-2 週)、所需設備與材料、風險 / 倫理與替代方案。並加上一條硬規則: 若資訊不足, 必須用【待補問題】列出, 不得自行編造資料或引用。

提示詞模板 A: 題目大量發想 (含跨領域)

「我想做 (學科 / 領域) 科展, 偏好研究型態 (實驗 / 裝置 / 調查 / 資料分析)。我能用的資源有 (設備 / 材料 / 場域), 限制是 (時間 / 經費 / 安全)。請提出 30 個題目, 每個題目都要用表格輸出以下欄位: 研究問題、研究型態、可量測的依變項 (含單位與量測工具)、

最低需要的設備、主要控制變因、對照概念、1-2 週 pilot 設計、潛在風險與替代方案。若你需要更多資訊，請先列出【待補問題】。」

提示詞模板 B：把大題縮成可驗證研究問題

「我的大方向是（例如：節能 / 保鮮 / 水質 / 學習）。請把它拆成 10 個可檢驗的研究問題，每個都要包含：自變項（含水平）、依變項（含單位與量測方法）、對象 / 材料、控制變因、對照組，以及一個 1-2 週可完成的 pilot。最後請從 10 題中推薦 3 題最適合『校內資源可做、低風險、可重複』的題目，並說明淘汰其他題目的理由。」

提示詞模板 C：可行性與風險挑錯（扮演嚴格評審）

「你是科展評審。這是我的題目、研究問題與初步方法（貼上）。請指出 10 個最可能被追問或扣分的點，並逐點給出『可執行修正』，至少涵蓋：對照組、控制變因、樣本數 n、量測與校正、批次效應、資料記錄欄位、倫理與安全、過度推論。最後請列出我需要補做的最小證據清單（做什麼、要留什麼紀錄、要產出什麼圖或表）。」

- **可行性四問（老師口頭快問快答用）：**能量測嗎（可操作化）？做得到嗎（器材 / 時間 / 倫理）？差異看得出來嗎（敏感度 / 變異）？結果能解釋嗎（控制變因 / 替代解釋）？
- **題目格式（寫題目時對照）：**自變項（處理 / 條件）→ 依變項（量測指標）→ 對象 / 材料 → 範圍與限制。

提示詞範例（可請學生自行填入括號內容）

1. 「我在（領域 / 課程單元）想做科展，材料與設備只有（列出限制），請提出 15 個可量測、可在（週數）內完成的題目，並用表格列出：研究問題、自變項（含水平）、依變項（含單位與量測方法）、控制變因、對照概念、所需設備、風險與替代方案。」
2. 「針對題目（題目），請提出 3 個可檢驗的假設，並說明每個假設的最小實驗設計（含 n、對照組、量測指標）與可能混淆變因。」

8. 提示詞範例庫（跨領域 / 微觀-巨觀尺度 / 不同研究屬性）

以下範例可直接給學生使用。為了讓 AI 產出更「可做、可測、可查核」，建議在每次提問都加上共同要求：請 AI 以表格輸出「研究問題、假設、自變項(含水平)、依變項(含單位)、控制變因、對照組、量測工具/方法、重複次數建議、風險/安全/倫理、1-2 週前導試驗(pilot)設計」。

(1) 通用模板：依研究屬性與尺度挑選

- **微觀尺度 (顯微/細胞/材料微結構)：**「我想研究 (微觀對象：如細胞、菌、晶體、纖維、粉末) 在 (處理條件：濃度/溫度/光照/時間) 下，是否影響 (可量測指標：如菌落數、吸光值、粒徑、硬度、表面形貌)。器材只有 (顯微鏡/培養皿/天平/手機鏡頭...)。請提出 3 個可做題目與最小可行實驗，並列出污染控制/安全注意。」
- **巨觀尺度 (環境/工程/校園量測)：**「我想在 (教室/走廊/操場/河川/社區) 量測 (物理量或環境指標：溫濕度、CO₂、噪音、PM2.5、光照、水質指標)，比較 (情境 A/B 或不同時段/不同位置) 的差異。請幫我把題目縮成可驗證的研究問題，並給出取樣策略 (頻率、位置、樣本數) 與混淆變因控制。」
- **模型/理論驗證 (物理或地科常用)：**「我有一個現象/規律想驗證：(描述)。請提出 2 種不同層次的模型 (簡化模型與較完整模型)，說明各自的假設、預測可觀測量、需要的量測方法，以及如何用實驗或資料來比較模型好壞。」
- **裝置/最佳化 (工程設計取向)：**「我要改良/自製 (裝置名稱：濾水器、太陽能集熱、隔音結構、減震裝置)，目標是讓 (性能指標) 變好。限制是 (材料/尺寸/成本)。請提出 3 種設計變因與可測的性能指標，並規劃 DOE 風格的實驗矩陣 (至少 6 組條件) 與評分方式。」
- **資料科學/AI (公開資料集或自蒐資料)：**「我想用資料回答 (研究問題)，資料來源是 (公開資料連結名稱或自蒐方式)，欄位包含 (列出欄位)。請建議我做：資料清理規則、基準模型、評估指標、避免資料洩漏的方法，並提醒我授權/隱私注意事項。最後請把題目表述成科展可接受的研究問題與可重現流程。」

(2) 物理 (Physics) 提示詞範例

- **力學 (巨觀)：**「我想比較 (不同材質/結構/厚度) 的梁或橋模型在受力下的變形與破壞。可用材料有 (冰棒棍/紙板/3D 列印)。請幫我定義自變項、依變項 (最大承重、位移、破壞型態)、控制變因 (跨距、黏著方式)，並規劃 1 週內可完成的前導試驗與量測方法 (含不確定度)。」
- **摩擦與表面 (微觀到巨觀)：**「不同表面粗糙度或材質會如何影響摩擦係數？我有 (斜面、不同砂紙、手機慢動作)。請提出可測量的方案 (角度法/拉力法)，並提醒可能誤差來源與如何校正。」

- **熱學 (巨觀):**「我想研究不同保溫材料 (自變項: 材質/厚度/層數) 對降溫速率 (依變項: 溫度-時間曲線、時間常數) 的影響。請規劃取樣頻率、對照組、以及如何用同一個模型 (牛頓冷卻定律) 比較結果。」
- **電與磁 (裝置/量測):**「我想做一個簡單電路或感測器 (如光敏電阻/霍爾元件), 研究 (電阻/距離/遮光程度) 與 (電壓/電流/輸出訊號) 的關係。請把題目寫成研究問題, 並提供安全注意事項、儀器 (萬用電表) 量測步驟與資料表欄位。」
- **波動與聲學 (環境量測):**「我想比較 (不同材質/形狀/孔洞率) 的吸音或隔音效果。量測工具是 (手機分貝計、同一段音源)。請提出實驗設計來降低環境噪音干擾, 並建議如何呈現頻率差異 (若只能測總分貝也請提出替代指標)。」

(3) 化學 (Chemistry) 提示詞範例

- **反應速率 (微觀機制到巨觀量測):**「我想研究 (溫度/濃度/表面積/催化劑) 如何影響反應速率。請建議適合學校操作、風險低的反應系統 (可用市售材料), 並提供: 速率的可量測指標 (產氣體積、顏色變化、滴定時間等)、控制變因、資料分析方式。」
- **酸鹼與緩衝 (巨觀):**「我想比較不同飲料/清潔用品的酸鹼度與緩衝能力。工具只有 (pH 試紙或 pH 計)。請教我如何設計『加入固定量酸/鹼』的測試, 並把結果用圖表呈現 (pH-加入量曲線), 同時提醒安全與廢液處理。」
- **電化學/腐蝕 (材料/環境):**「我想研究 (不同金屬/電解質濃度/鹽水/酸性環境) 對腐蝕速率的影響。請設計一個可量測的指標 (質量損失、電位差、表面影像), 提出對照組與重複次數, 並列出安全注意。」
- **分離與檢測 (微觀到巨觀):**「我想用紙層析或簡易色譜分離 (色素/墨水/植物色素), 探討 (溶劑比例/紙材/溫度) 對 R_f 值的影響。請提供操作步驟、資料記錄表 (含照片取樣規則)、以及如何計算與比較 R_f 。」
- **高分子/材料 (巨觀性能):**「我想比較自製水凝膠或生物塑膠的 (配方比例、交聯程度、乾燥條件) 對 (吸水率、拉伸強度、降解速率) 的影響。請協助我把抽象概念變成量測指標、規劃 2 週內可完成的 pilot。」

(4) 生物 (Biology) 提示詞範例 (含倫理提醒)

- **植物生長 (巨觀):**「我想研究 (光照顏色/肥料濃度/鹽度/澆水頻率) 對 (發芽率、株高、葉面積、乾重) 的影響。請提出控制變因 (種子批次、土壤、盆器、溫度)、重複次數建議與觀測週期，並提醒如何避免主觀偏差 (例如盲測量尺、固定拍照角度)。」
- **微生物 (微觀):**「我想比較 (清潔方式/天然抑菌成分/不同材質表面) 對微生物生長的影響。請先判斷學校是否適合做『培養』，若不適合請提出替代指標或安全版本 (例如使用酵母或市售益生菌、避免培養未知病原)。並規劃污染控制與廢棄物處理。」
- **酵素活性 (微觀到巨觀):**「我想研究 (溫度/pH/底物濃度) 對某種酵素反應速率的影響 (例如過氧化氫分解)。請提供低風險材料與量測方式 (起泡高度、產氣體積、顏色變化)，並說明如何確保每次反應起始條件一致。」
- **行為/人因 (倫理敏感):**「我想探討 (睡眠/噪音/光照/手機使用) 與 (反應時間/記憶測驗表現) 的關係。請先列出倫理與個資風險、需要的同意程序，並提供不涉及個資的替代設計 (例如匿名、只收集測驗分數與環境指標；或以公開資料取代)。」
- **生態與多樣性 (巨觀/場域):**「我想在 (校園/公園/河岸) 調查物種多樣性，並比較 (棲地類型/人為干擾程度/季節) 差異。請提出抽樣方法 (樣區/樣線/定點)、觀察頻率、辨識誤差處理，以及如何把結果用 Shannon 指數或其他指標呈現 (若太進階也請給簡化版本)。」

(5) 地球科學 (Earth Science) 提示詞範例

- **都市熱島 (巨觀/環境量測):**「我想研究校園或社區的都市熱島效應：不同地表 (草地、柏油、磁磚、遮蔭) 對 (地表溫度/氣溫/體感指標) 的差異。請給我取樣設計 (時段、位置、重複天數)、需要控制的天氣因素、以及如何用地圖或熱力圖呈現。」
- **降雨與逕流 (巨觀/模型):**「我想比較不同地表滲透性 (砂土、黏土、人工鋪面) 對逕流量的影響。請提出可在教室完成的縮尺模型，並給出量測指標 (流出體積、峰值時間)、控制變因與誤差來源。」

- **水質（巨觀/指標化）**：「我想比較不同水體（自來水、河川、雨水、池塘）在（濁度、導電度、pH、溶氧）上的差異。請協助我把題目寫成研究問題，規劃採樣與保存、對照組（空白/標準液）、以及如何避免一次性測量造成誤判。」
- **土壤性質（微觀到巨觀）**：「我想研究不同土壤（校園不同位置）在（含水率、粒徑、酸鹼、滲透率）上的差異，以及這些差異如何影響植物生長。請提出分階段設計：先做土壤指標，再決定是否做植物實驗，並規劃 2 週 pilot。」
- **天文與觀測（巨觀/資料科學）**：「我想用公開天文資料或自製觀測記錄來研究（光害、月相、氣象）對可見星等或觀測成功率的影響。請建議可用的公開資料類型、評估指標與視覺化方式，並提醒觀測偏差（雲量、時間、方向）如何控制。」

使用上述提示詞後，請要求學生把 AI 產出的題目再做一次「人為收斂」：刪掉不能量測、風險過高、或需要超出校內資源的方案，最後留下 1-2 個題目進入下一步「文獻搜尋與閱讀」，確認是否已有研究、自己能否做出差異化。

（一）小結與轉場：為什麼下一步一定要做文獻？ 題目到這一步仍然只是「看起來可做」。進入文獻搜尋的目的有三個：①確認是否已有人做過（避免重複與踩雷）②找到可複製的方法與量測指標（少走冤枉路）③找出你可以差異化與提升嚴謹性的缺口（更容易拿到高分）。**學生進入文獻階段前必交**：A. 研究問題定稿（1 句）B. 變因表（自 / 依 / 控 / 對照）C. pilot 一頁設計 D. 3 篇「種子文獻」與一份初版文獻矩陣（每篇至少填：研究問題、方法、指標、限制）。

（二）熟悉文獻：搜尋、閱讀、整理與引用

1. **關鍵字策略（先廣後窄，並留下可重複的檢索式）**：由「中文關鍵字 → 英文同義詞 → 更精準的學名 / 技術詞」逐步擴展；同時設定排除詞（NOT）。**老師帶領法**：要求每組把最終用過的 5-10 組檢索式整理成一頁（未來寫方法與附錄都用得到）。
2. **三層閱讀法（先判斷值不值得讀，再決定讀多深）**：先讀摘要與圖表（判斷相關性）→ 再讀方法（看是否可複製）→ 最後讀討論（找限制與可延伸方向）。**老師提醒**：學生若只讀討論很容易被帶走；一定要回到方法確認條件與樣本數 n ，避免「看起來有效」但其實條件不同。
3. **文獻筆記表（把每篇論文變成可比較的欄位）**：每篇至少記錄：研究問題、樣本 / 材料、方法、主要結果、限制、可借鏡之處、可引用句（自行改寫後）與正確出處。

學生必交：至少 5 篇完成的筆記表（不完整者用【待查】標記，提醒要回去補原文）。

4. **避免 AI 幻覺引用（引用只走「原文可回查」）：**AI 可能編造不存在的論文與 DOI；所有引用必須回到資料庫或期刊頁面查核。**老師帶領法：**要求學生在正文引用旁能「當場打開來源頁」或提供可回查的來源資訊；查不到就不寫進正文。

文獻階段的產出不應該只是「讀過幾篇」，而是要能直接推進你的研究：把可複製的方法參數整理出來、把可量測指標與單位定義清楚、並找到你能差異化或補強嚴謹性的缺口。**建議最低交付物：**3 篇種子文獻 + 10 篇初篩清單 + 5 篇完整文獻筆記表 + 一份文獻矩陣（至少含：研究問題、方法、指標、限制、可用於你的改寫點）。

1. 更完整的文獻蒐集技巧（找得到、找得全、找得準）

1. **先定義檢索範圍：**先決定要找「綜述 / 系統性回顧、實驗研究、方法論、資料集 / 工具」哪一類，並設定年份區間（例如近 5 年 + 經典論文）。**老師提醒：**學生若只搜「最新」容易漏掉經典方法；若只搜「經典」又可能忽略改良與反駁，建議兩者並行。
2. **關鍵字擴展（同義詞、上位/下位詞）：**把核心名詞拆成 3 組：主題（現象/材料/對象）+ 處理（自變項）+ 量測（依變項）。每組列出中文、英文、縮寫、學名、常見同義詞。
3. **布林邏輯與片語搜尋：**用 AND 收斂、OR 擴展、NOT 排除；用引號做片語搜尋（例如 “heat island”），用括號控制優先順序（例如 (adsorption OR sorption) AND biochar）。
4. **欄位搜尋（更精準）：**優先查標題/摘要/關鍵字欄位（title/abstract/keywords），避免全文雜訊太多；若是方法題，可把關鍵字放在標題欄位（intitle）。
5. **引用追溯（Backward/Forward）：**找到 1–2 篇「種子論文」後，往回看參考文獻（找基礎與方法來源），往前看被引（找最新延伸、改良與反駁）。
6. **作者與研究團隊追蹤：**鎖定 3–5 位常出現的作者/實驗室，追蹤他們近 3 年作品；通常能快速掌握主流方法與研究缺口。
7. **期刊/會議/預印本：**工程與資訊類常見會議論文；生醫常見預印本（arXiv、bioRxiv、medRxiv 等）。預印本可參考但需標註尚未同儕審查。

8. **灰色文獻與官方資料**：環境、地科、公共衛生常需要政府開放資料、技術報告、標準規範；需評估可信度與更新日期。
9. **取得全文的技巧**：先找 Open Access 版本（期刊頁、作者頁、機構典藏、預印本）；沒有全文時可改找同領域的綜述或方法論文先理解。
10. **建立「文獻警報」**：在學術搜尋平台或文獻地圖工具設定關鍵字/作者警報，每週固定 10 分鐘更新，避免到後期才發現重要新文獻。

2. 文獻蒐集相關 AI 程式與工具（以及建議用法）

- **Semantic Scholar (含 TLDR)**：適合做「快速初篩」與找高影響力引用。用法：先用 2-3 組關鍵字找 10 篇種子論文→看 TLDR/摘要→進入論文頁看 Highly Influential Citations、Related papers、Cited by。
- **Elicit**：適合把「研究問題」轉成可整理的文獻表格（可自訂欄位抽取：方法、樣本、結果、限制等）。用法：用自然語言輸入研究問題→挑選相關論文→新增欄位讓 AI 抽取→匯出成文獻矩陣。
- **Consensus**：適合做「是非題/效果方向」的循證快速盤點（例如：X 是否能改善 Y）。用法：把問題寫成可檢驗句→查看支持/反對/證據不足的比例→打開每篇原文確認研究對象與方法。
- **SciSpace (Chat with PDF / Copilot)**：適合讀懂 PDF、解釋公式表格、抓方法細節。用法：上傳 PDF→先問研究問題/方法/限制→再針對你想複製的步驟追問「操作條件、材料濃度、量測設定」並把答案回填到你的方法表。
- **Scite (Smart Citations / Reference Check)**：適合做「引用查核」：這篇被引用是支持還是反駁？是否撤稿？用法：對關鍵論文做 Smart Citations 檢查→對你要寫進報告的核心主張，確認是否有相反證據。
- **NotebookLM**：適合把「你已下載的來源」整理成可追溯的筆記與問答。用法：上傳 PDF/講義/報告到同一專題→請它產生主題大綱、關鍵概念表、比較表（並要求每點附出處）。
- **文獻地圖工具 (Litmaps / ResearchRabbit / Connected Papers)**：適合補齊「你可能漏掉的重要論文」與看研究脈絡。用法：以種子論文建圖→看 Prior works（基礎）與 Derivative works（近期綜述/延伸）→把值得讀的加入清單。

- **Zotero (引用管理)**: 適合統一管理 PDF、筆記、標籤與引用格式。用法: 建立專題資料夾 (collections) + 流程標籤 (to-read/reading/cited); 讀 PDF 時做標註並匯出成筆記, 最後在 Word 插入引文與參考文獻。

3. 建議的「一條龍」文獻工作流 (老師可用來教學生)

1. **先用 Semantic Scholar / Google Scholar 做粗搜**: 拿到 10 篇候選。
2. **用文獻地圖 (ResearchRabbit/Litmaps/Connected Papers) 補齊**: 擴到 30–60 篇清單。
3. **用 Elicit 做表格化篩選與抽取**: 保留最相關的 10–20 篇作為正式閱讀清單。
4. **用 SciSpace 讀懂方法細節**: 把可複製的參數 (濃度、時間、儀器設定、樣本數) 整理進「方法表」。
5. **用 Scite 做關鍵主張查核**: 確保引用不是「被反駁的結果」或已撤稿。
6. **用 Zotero/NotebookLM 管理與輸出**: Zotero 管引用與格式, NotebookLM 管主題式筆記與比較表 (每點要附出處)。

提示詞範例與提示詞庫 (文獻搜尋 / 閱讀 / 整理 / 查核):

A. 搜尋策略與關鍵字產生

- 「我的研究問題是 (貼上)。請把它拆成: 主題名詞、處理/自變項、量測/依變項三組, 並各給我中文/英文/縮寫/同義詞各 10 個, 最後組合成 12 條可直接拿去搜尋的布林式 (含 AND/OR/NOT)。」
- 「我想找『方法類』文獻來複製實驗。請提供我 15 組常見方法關鍵字 (例如 protocol、assay、calibration、sampling、error analysis 等) 以及如何與我的主題 (主題詞) 組合。」
- 「請根據 (領域: 物理/化學/生物/地科) 提供我 3 種不同層級的關鍵字: 入門詞、學術詞、專業術語/學名, 並說明各自可能搜到的文獻類型。」

B. 初篩（快速判斷該不該讀）

- 「以下是 5 篇論文的標題與摘要：（貼上）。請用表格幫我判斷每篇與研究問題（貼上）的相關性（高/中/低），並標出：可能可複製的方法、可能用得到的量測指標、以及看起來的主要限制。最後只推薦我最值得精讀的 3 篇並說明理由。」
- 「請把這篇摘要用 6 句話重寫：研究目的、假設、方法、樣本/材料、主要結果、限制。不得新增原文沒有的資訊。」
- 「請列出閱讀這篇論文前，我應該先查懂的 8 個名詞/定律/指標，並給出每個名詞的一句白話解釋。」

C. 文獻矩陣（把多篇論文整理成可比較的表格）

- 「我正在做文獻矩陣。請給我一個適用於（領域）的欄位模板，至少包含：研究問題、理論/機制、樣本/材料、實驗條件、量測儀器、資料處理方法、主要結果、效果大小或趨勢、限制與偏誤、可延伸點。並說明每欄要怎麼寫才可查核。」
- 「以下是我整理的 6 篇論文筆記（貼上）。請幫我補齊缺漏欄位（用『需要回去查原文的問題』方式列出），並找出這 6 篇在方法或量測上最不一致的 3 個地方。」
- 「請把這篇論文的方法段落（貼上）轉成『可複製清單』：材料、濃度/尺寸、時間、溫度、儀器設定、校正方法、樣本數 n、統計方法。若原文沒寫請標註『未提供』。」

D. 綜整與找研究缺口（從文獻推回你的題目）

- 「根據這些研究摘要（貼上 5–10 篇的摘要或你的矩陣重點），請幫我整理出：目前共識、仍有爭議的點、常見限制（如樣本數不足、控制變因不完整）、以及最有機會讓高中科展做出差異化的 5 個方向。」
- 「請用『因果鏈/機制圖』的方式，整理文獻中常見的解釋路徑（例如 A 影響 B 影響 C），並指出每一段目前證據最薄弱的是哪一段（需要更多實驗）。」
- 「請幫我把（研究問題）改寫成 3 個更尖銳、更可驗證的研究問題版本，每個版本都要說明：文獻目前做到哪裡、我可以補上的缺口是什麼、我需要新增的量測或控制變因是什麼。」

E. 引用與事實查核（避免 AI 幻覺與錯誤引用）

- 「以下是我想在報告中使用的一句主張：（貼上）。請告訴我：要支持這句話需要哪一種證據（實驗/觀察/綜述/統合分析），並列出我檢索時應該加入的關鍵字與可能的反例關鍵字（用來找反對證據）。」
- 「這是我準備引用的 3 篇文獻資訊（作者、年份、標題、來源/DOI，貼上）。請檢查資訊是否完整一致，並提醒我需要回到哪裡查核（期刊頁、資料庫頁）。如果你無法確認，請直接說『需要人工查核』。」
- 「請扮演嚴格審稿人。閱讀我這段『文獻探討』草稿（貼上），指出哪些句子屬於：沒有來源、過度推論、把相關說成因果、或引用不匹配，並告訴我每一類要如何修正。」

（三）做實驗的設計：變因控制、樣本數與可重現性

生成式 AI 特別適合用來「檢查設計是否完整」：是否有對照組、是否隨機化、量測是否客觀、步驟是否可重做、資料欄位是否先定義。教學上建議採「先交設計表、再用 AI 挑錯、再由人定稿」三步：先要求學生把研究問題與方法寫成可檢核的表格版本，再用 AI 扮演嚴格評審找漏洞，最後由師生共同決定哪些修正真正可行並寫進 SOP。

- **設計清單（做完才算「可被檢核」）**：研究問題 / 假設、操作性定義、材料與儀器、步驟（可讓他人照做）、自變項與水平、依變項與量測方式、控制變因、對照組、重複次數（n）、資料記錄格式、風險與倫理。
- **樣本數觀念（n 不是越大越好，而是要足以支持你的結論）**：先用 pilot 估計變異，再決定每組重複；避免只有技術重複（同一樣本重測）卻沒有獨立樣本或獨立批次。
- **可重現性（評審最愛問，也最容易失分）**：固定條件、記錄環境（溫度 / 時間 / 批次）、保留原始數據與分析流程。最常失分點是「用詞看似專業但條件沒寫清楚」（例如：充分攪拌、放在室溫、適量）。
- **最低交付物（老師收這四樣最省力）**：①一頁研究設計摘要 ②變因表（自 / 依 / 控制 / 對照）③方法表（把文獻方法轉成可執行參數）④第一版 SOP（含校正與資料欄位）。

老師快問 5 題（用來判斷設計有沒有站得住）：①你在比較 / 操弄的自變項是什麼？有幾

個水平？②依變項用什麼指標量？單位是什麼？③你的基準對照是什麼？沒有對照時你用什麼替代證據？④你打算每組做幾個獨立重複（n）？批次怎麼記？⑤量測怎麼校正、誤差怎麼交代？

提示詞範例：

1. 「以下是我的實驗步驟：（貼上步驟）。請用『可能失敗點/需要控制的變因/安全注意事項/如何提升可信度』四欄表格幫我檢查。」
2. 「我有兩種設計方案 A 與 B：（描述）。請比較哪一種更能檢驗假設、成本與時間差異、可能的偏誤來源，並給出改良建議。」

1. 從文獻走到「可做的實驗」：把文獻方法轉成你的方法表

前一節的文獻整理若做得扎實，實驗設計會省下大量摸索時間。建議教師要求學生把「文獻中的方法」轉成一份可執行的〈方法表〉，再依校內資源做改寫。這份方法表也會直接成為科展報告的「研究方法」骨架。

學生必交：方法表（把文獻方法「翻譯」成你做得出的版本）：建議用表格整理至少 1–3 篇核心文獻的關鍵參數，再寫出「本研究採用值」。欄位可包含：材料 / 濃度或尺寸 / 時間 / 溫度或環境條件 / 儀器設定與量程 / 校正方法 / 樣本數 n 與重複類型 / 排除或停止規則 / 資料欄位（Data Dictionary）。老師只要看這張表，就能快速判斷學生是否真的理解方法與限制。

1. **用 Elicit 建立文獻矩陣：**自訂欄位抽取「樣本/材料、處理條件、自變項水平、量測方法、統計方法、主要限制」。
2. **用 SciSpace 追問方法細節：**把論文方法段落丟進去問到「濃度、時間、溫度、儀器設定、校正方式、樣本數 n、排除標準」。沒寫清楚的就標註「原文未提供」。
3. **用 NotebookLM 做專題型整理：**把你要採用的 3–8 篇核心文獻放進同一專題，請它產出「方法比較表」與「我可複製的最小流程」。要求每點附出處。
4. **用 Scite 做主張與方法查核：**確認你準備採用的方法沒有被後續研究指出重大缺陷（或至少知道其限制）。
5. **用 Zotero 管理引用與版本：**把最後採用的方法來源固定下來，避免寫作時引用混亂。

2. 先判斷你的研究型態：不同型態的設計重點不同

- **比較型**：A vs B（或多組）差異是否存在？重點在對照組、控制變因、重複次數與統計比較。
- **最佳化型**：找出讓依變項最佳的條件組合。重點在因子水平規劃（避免一次一因子 OFAT）、可用 DOE 思維做實驗矩陣。
- **關係型**：X 與 Y 的關係/曲線。重點在取樣範圍、取點密度、量測誤差與模型擬合。
- **機制/解釋型**：為何會這樣？重點在設計「能排除替代解釋」的控制組、加測關鍵中介變項。
- **微觀尺度**（細胞/顯微影像/材料結構）：重點在污染控制、影像或儀器校正、批次效應。
- **巨觀尺度**（環境/校園/場域量測）：重點在取樣策略（時間/空間）、天氣與背景條件、儀器位置一致性。

3. 變因設計：把「想法」變成可控制的因子

最低交付物（第 3 小節）：①變因樹（可控制 / 需控制 / 只能記錄三層）②變因表（自變項水平、依變項指標與單位、控制變因、對照組）③資料欄位草案（至少含 Group、Batch、Replicate、Note）。

建議先畫一張「變因樹」：把所有可能影響結果的因素都列出，並分成三層：主要自變項（你要操弄的）、必須控制的（否則會造成混淆）、只能記錄但難以控制的（做為背景變項）。教師可以用這張變因樹來判斷學生的設計是否嚴謹。實務上，第三類變因不一定要「控制到完美」，但至少「記錄成資料欄位」（例如天氣、批次、操作者、位置），並用區組（blocking）或分批比較的方式降低偏誤。

- **對照組不只一種（先想清楚你要排除什麼）**

- (1) 空白對照 (blank)：沒有處理 / 沒有樣品 / 只有溶劑，用來觀察背景值、污染與儀器漂移。

- (2) 陰性對照：預期不會有效果的條件，用來排除假陽性與心理預期。

- (3) 陽性對照：已知會有效果的條件，用來確認系統「真的測得出」效果；若做不出陽性，先懷疑量測或操作流程。

- **控制變因要「可執行」且能被寫進 SOP**：例如同一批材料、同一台儀器、固定量測

順序、固定環境（溫度 / 濕度 / 光照）、固定操作者（或做交叉訓練並記錄操作者代碼）。

- **操作性定義要落到「數字 + 單位 + 條件」**：例如「攪拌 200 rpm、5 分鐘」、「距離音源 1 m」、「曝光時間 50 ms」，避免用「充分攪拌」「放在室溫」「適量」等模糊描述。
- **常見扣分點（老師提醒）**：對照組概念寫了但做不出來（或做了卻沒說清楚用途），以及「看起來控制很多」但實際上無法落地執行。建議在 SOP 旁加一欄寫明：每個控制變因的目的與檢查方式。

4. 降低偏誤：隨機化、盲測、區組 (blocking)

最低交付物（第 4 小節）：①隨機化規則（如何抽籤/用亂數、分派流程）②盲測/編碼表（若適用：誰負責編碼、何時揭盲）③區組 (blocking) 設計（以天數/批次/位置作為區組的做法）。

- **隨機化：避免「順序」變成隱形自變項**：把樣本分派到各組、或各組的測量順序隨機（抽籤/亂數）。例如：不要永遠先量 A 組再量 B 組，否則溫度上升、材料老化、電池電量下降都會變成系統性差異。
- **盲測：降低主觀判斷偏差**：若依變項含主觀評分（感官、分類、影像人工標記），讓評分者不知道組別；至少使用編碼（A、B、C）並在資料分析完成後才揭盲。教學上可指定一位同學負責編碼與保存揭盲表。
- **區組 (blocking)：把已知的大干擾「變成設計的一部分」**：當你知道天數/批次/操作者/位置會影響結果，就把它當成區組：同一天把各組都做一輪；或同一批次內包含所有處理組；環境量測可用「同一時段走完所有測點」作為一個區組。
- **常見扣分點（老師提醒）**：只在報告寫「已隨機」或「已盲測」但沒有說明怎麼做；建議把抽籤/亂數方式、編碼方式與揭盲時機寫進方法段（或附錄）。

5. 重複、樣本數與停止規則：讓結果更可信

最低交付物（第 5 小節）：①重複設計說明（技術重複 vs 樣本/生物重複，各是多少）②每組預計 n（含批次/天數規劃）③停止規則與剔除規則（先寫在 SOP 與 README）。

- **先分清楚：你做的是哪一種「重複」**
 - （1）技術重複：同一樣本重測多次，目的在確認儀器/流程穩定（變異通常較小）。

(2) 樣本/生物/材料重複：不同個體、不同材料片、不同批次，目的在反映自然變異 (科展通常更需要這一種)。

(3) 批次重複：不同天、不同操作者、不同製作批次，用來檢查批次效應是否大於處理效應。

- **先做 pilot 再決定 n (避免「硬做統計」)**：用前導試驗估計變異大小；若變異很大，優先改善控制變因或量測精度，再談增加 n。若 n 受限，至少用「多批次 + 呈現原始點」提升可信度，並在討論中界定結論範圍。
- **停止規則與剔除規則要先寫 (避免被懷疑挑數據)**：在開始前先定義「做到幾次就停止」與「什麼情況必須重做或剔除」。例：儀器超出量程、感測器掉電、樣本污染、容器破裂、或操作步驟漏做。每次剔除都要保留原值與理由 (寫進日誌與 README)。
- **常見扣分點 (老師提醒)**：把「同一份樣本測三次」當作 $n=3$ ；或 n 與重複類型在報告不同段落講法不一致。建議用一張「n 與重複說明表」固定寫法 (每組 n、重複類型、批次數)。

6. 量測設計與校正：把誤差管住，你的結論才站得住

最低交付物 (第 6 小節)：①量測清單 (每個依變項：指標、單位、工具/量程/解析度、量測頻率) ②校正記錄 (標準物、零點、標尺/尺度設定、校正日期) ③誤差來源表 (解析度、操作、環境) ④資料字典初版。

- **先決定量測指標與單位 (沒有單位就很難驗證)**：依變項要能被清楚量化，例如 mg/L、 $^{\circ}\text{C}$ 、dB、cm、%、ppm。若是「評分」，要先定義量表、評分規則與一致性做法 (最好搭配盲測)。
- **校正 (calibration)**：把「量得到」變成「量得準」：量具/感測器/影像量測常需要校正 (標準砝碼、標準溶液、標尺、零點校正、白平衡/曝光固定)。校正流程要寫入 SOP，並保留校正日期與校正前後差異 (至少用一張表紀錄)。
- **不確定度/誤差來源：至少能講清楚三件事**：①儀器解析度或量程限制 ②操作造成的變動 (讀值、人為、定位) ③環境波動 (溫度、濕度、光源、風)。呈現方式可用：重測的變異、誤差棒 (SD/SE/95% CI 擇一並說明)、或在方法段交代估計方式。
- **資料欄位先定義 (Data Dictionary)**：避免事後補記與欄位混亂：把「每次要記什

麼」做成欄位字典（日期時間、Group、Batch、Replicate、讀值、單位、備註），並定義缺值代碼與允許值範圍。

- **常見扣分點（老師提醒）：**只寫「用感測器測量」但不交代型號/量程/解析度；或圖表沒有單位、沒有 n 、誤差棒意義不明。建議把「量測工具與校正」獨立成方法段一小節，並在每張關鍵圖的圖說固定寫上單位與 n 。

7. 把設計「文件化」：老師好檢核、學生好複製、評審看得懂

- **一頁研究設計摘要：**研究問題 / 假設、自變項與水平、依變項、對照組、控制變因、樣本數、預期分析方法。
- **SOP / 步驟表：**用編號步驟寫到可讓別人照做；每一步都有條件（時間 / 溫度 / 濃度 / 距離 / 速度）。
- **材料與設備清單：**含型號、量程、解析度、替代方案。
- **風險評估：**化學品 / 生物材料 / 高溫 / 電力 / 玻璃器材；以及廢棄物處理方式。
- **研究日誌：**記錄「做了什麼改動、為什麼改、改了之後效果如何」，是科展最能加分的部分之一。
- **可重現資料夾（最低要求）：**至少保留 raw（原始資料）、clean（清理後資料）、analysis（計算與圖表輸出）與 README（清理規則、剔除規則、版本與日期）。這能大幅降低被質疑「事後挑數據」的風險。

8. 實驗設計可用的 AI 與軟體工具（可與前面工具連動）

- **ChatGPT / Claude / Gemini / Microsoft Copilot：**用於把「方法表」轉成 SOP、做風險盤點、把設計變成表格、模擬評審挑錯。可把前一節 Elicit/SciSpace/NotebookLM 的整理內容貼上，要求 AI 僅依來源改寫。
- **JASP 或 jamovi（統計圖形介面）：**適合初學者做 t 檢定、ANOVA、迴歸與效果量報告。設計階段可先用它預想「最後要比較什麼」，反推需要的組別與資料格式。
- **Tracker（物理影片分析）：**適合力學/運動學，用影片取座標、速度、加速度；可把輸出資料丟回試算表或 ChatGPT Data Analysis 做圖與模型擬合。
- **phyphox（手機感測器）：**把手機當成加速度計、麥克風、磁力計、氣壓計等，適合校園物理量測。資料可匯出 CSV，與 Excel/Copilot 或 ChatGPT Data Analysis 連動。

- **Fiji (ImageJ)**: 適合顯微影像或材料影像量測 (面積、粒徑、亮度、計數)。可把量測結果匯出再做統計; 並保留影像處理流程以確保可重現。
- **protocols.io (方法版本化)**: 若學生的方法會迭代更新, 可用它做版本管理與逐步檢核 (概念上像可追蹤的實驗步驟清單)。
- **OSF (研究計畫/分析計畫的時間戳記)**: 對調查或資料分析型研究, 可用「預先寫下假設、變項、分析計畫」來提升可信度 (可視學校規範與需求採用)。

9. 提示詞庫 (實驗設計): 通用模板 + 跨領域/尺度範例

A. 通用模板 (把設計一次補齊)

- 「我的研究問題是 (貼上)。請產出一份『一頁研究設計摘要』: 研究型態 (比較/最佳化/關係/機制)、自變項與水平、依變項與量測方式 (含單位)、控制變因、對照組 (空白/陰性/陽性若適用)、隨機化/盲測/區組策略、建議重複次數 n 、pilot 設計 (1-2 週), 以及可能失敗點與替代方案。」
- 「以下是我擬定的 SOP (貼上)。請用『是否可重現』角度挑出 10 個模糊或缺漏處, 並把每一點改寫成可操作的條件 (時間/溫度/濃度/距離/轉速/曝光...)。」
- 「請扮演安全管理者, 針對我的材料與步驟 (貼上) 列出: 危害、風險等級、預防措施、PPE、廢棄物處理、不可做的替代方案。」

B. 物理 (微觀/巨觀) 設計提示詞

- **巨觀/場域 (phyphox)**: 「我想用手機 phyphox 量測 (加速度/聲音頻譜/氣壓/磁場), 比較 (地點 A/B、材質 A/B、距離不同、時間不同)。請幫我規劃取樣頻率、每組測幾次、如何做隨機化與避免環境干擾 (風/人流/回音), 以及資料要長什麼樣子才方便後續用 Excel 或 ChatGPT Data Analysis 分析。」
- **巨觀/運動學 (Tracker)**: 「我有一段影片想用 Tracker 取出 (位移-時間、速度-時間) 並驗證 (等加速度/能量守恆/阻力模型)。請告訴我: 需要的校正 (尺標、座標軸)、追蹤點怎麼選、如何估計不確定度, 最後要輸出哪些圖才足以支持結論。」
- **微觀/材料 (顯微或影像)**: 「我想比較不同材料表面 (粗糙度/塗層) 對 (摩擦/潤濕/反射) 影響。我只有手機微距鏡/簡易顯微鏡。請幫我把影像可量測的指標定義清楚 (例如接觸角、紋理尺度、亮度), 並規劃對照組與校正方式。」

C. 化學（反應/配方/分析）設計提示詞

- **反應速率**：「我想研究（溫度/濃度/催化劑/表面積）對反應速率的影響。請幫我把『速率』轉成可量測指標（產氣體積、顏色/吸光度、滴定時間等）並設計：空白/陰性/陽性對照、取樣時間點、重複次數 n 、以及誤差來源（溫控、讀值、混合不均）。」
- **配方最佳化 (DOE 思維)**：「我有 3 個因子想同時調整（例如比例 A、比例 B、溫度），目標是讓（反應產率/硬度/吸水率）最好。請用簡單的 DOE 思維幫我規劃一個最少試驗數的實驗矩陣（例如 2 水準全因子或簡化版），並說明如何分析主效應與交互作用（以高中程度解釋）。」
- **校正曲線**：「我需要用顏色/濃度建立校正曲線。請幫我規劃：標準液濃度梯度、重複次數、如何避免量測飽和、以及用哪一種圖（散佈圖+回歸）呈現，並提醒我如何檢查線性範圍。」

D. 生物（培養/植物/影像）設計提示詞

- **植物（巨觀、時間序列）**：「我想研究（光照/肥料/鹽度）對植物生長的影響。請幫我設計『同一天播種、同盆器/同土壤批次、隨機擺放位置、每週固定時間量測』的流程，並建議依變項至少 3 個（株高/葉面積/乾重等）與拍照量測規格。」
- **微生物（微觀、污染控制）**：「我想做（酵母/益生菌）實驗，研究（溫度/pH/糖濃度）對生長或產氣的影響。請先幫我列出污染控制要點（器材消毒、空白對照、封口方式）、安全與廢棄物處理，並規劃如何用低風險指標量測（泡沫高度、質量變化、 CO_2 產生等）。」
- **影像量測 (Fiji/ImageJ)**：「我會拍顯微或葉片照片，想用 Fiji 量測（面積/粒徑/亮度/計數）。請幫我規劃：拍攝校正（尺度、光源、曝光）、影像前處理一致性（閾值/去雜訊）、以及每張圖該輸出哪些欄位到 CSV 才方便統計。」

E. 地球科學（環境監測/場域取樣）設計提示詞

- **環境監測（巨觀、時空取樣）**：「我想做（溫濕度/PM2.5/噪音/水質）監測並比較（位置/時段/天氣條件）。請幫我規劃取樣設計：至少幾個測點、一天測幾次、測幾天、如

何記錄背景資料（天氣、風速、人流），以及如何做區組避免『只在某一天測到剛好異常』的偏誤。」

- **水質採樣（保存與對照）**：「我想比較不同水體的（pH、導電度、濁度、溶氧）。請告訴我：採樣容器如何處理、採樣深度與位置怎麼固定、樣本保存時間限制、空白/標準液對照怎麼做，並給我一份資料表欄位字典。」
- **縮尺模型（逕流/侵蝕）**：「我想用縮尺模型研究（不同土壤/坡度/植被覆蓋）對逕流或侵蝕的影響。請幫我設計：固定水量與降雨強度的方法、依變項（流出體積、濁度、沉積物質量）、重複次數，以及可能的尺度效應限制該如何在討論中誠實說明。」

（四）整理實驗數據：清理、統計、視覺化與解讀

1. **先定義欄位與單位（先把資料規格訂出來）**：每一欄代表什麼、單位為何、缺值如何標記（例如 NA）、允許值範圍是什麼。**老師怎麼帶**：先收一份資料字典草稿，沒過關不要讓學生進分析。**學生必交**：資料字典（欄名、意義、單位、允許值、缺值代碼）。
2. **資料清理（要可重做、可解釋）**：檢查輸入錯誤、離群值、重複記錄、批次效應；任何更動都要有規則與紀錄。**老師怎麼帶**：要求學生把清理規則寫成「清理 SOP」與 README。**學生必交**：clean 檔 + 清理 SOP + 離群值處理紀錄。
3. **先做探索性分析（EDA）：先用圖把資料看懂**：時間序列用折線、組別比較用箱型圖或散點 + 抖動、關係用散佈圖 + 趨勢線；每張圖都要有標題、座標軸、單位、圖例、n，並交代誤差棒意義（SD/SE/CI 擇一）。**學生必交**：至少 5 張 EDA 關鍵圖 + 每張 1 句 take-away。
4. **需要時再做檢定（選得合理、講得清楚）**：先依研究問題決定比較方式（兩組/多組、獨立/重複量測、連續/類別），再選方法（t 檢定、ANOVA、迴歸、卡方等）。不熟悉統計也可以用效果大小與信賴區間搭配清楚圖表作為主要證據，但要誠實談限制。**學生必交**：檢定/模型選擇理由（1 頁） + 必要輸出（效果量/CI 或圖表）。
5. **避免過度解讀（結果要對應研究問題）**：相關不等於因果；結果段只描述趨勢與差異，討論段才談可能機制與替代解釋；限制要具體、下一步要可檢驗。**常見扣分點**：把推測寫成事實、只報告平均不呈現原始點、圖表缺單位與 n、離群值處理不透明。

提示詞範例（數據整理與分析）：建議要求 AI 先做資料健檢與 EDA，再寫結果文字；並加

上規則：不得新增資料沒有的數字、不得把相關寫成因果。

1. 「這是我的資料（上傳 CSV/XLSX）與研究問題（貼上）。請依序輸出：①資料字典健檢（欄位是否缺單位/允許值/缺值代碼）②資料健檢（缺值、重複、格式、離群值規則、批次效應）③最少 5 張 EDA 圖（每張寫：用到哪些欄位、要看什麼、可能誤解）④我還缺哪些資訊（用【待補】列出）。規則：不得自行編造資料或引用。」
1. 「以下是我已完成的圖表重點與統計輸出（貼上）。請寫『結果』段落：每段對應一張圖；只描述趨勢與差異（含方向、大小、n、誤差棒意義），不解釋原因；不得新增我沒提供的數字。最後請列出 3 點『限制』與 3 點『下一步』（要可檢驗）。」

1. 先把資料「做成可分析的樣子」：Tidy Data 與資料字典

最低交付物（第 1 小節）：①資料字典（Data Dictionary）定稿 ②raw 檔（不可覆蓋）③clean 檔（另存）④README（清理規則、缺值代碼、欄位單位與版本日期）。

多數科展作品卡在分析，不是因為不會統計，而是資料長相不適合分析。建議採用「整潔資料（Tidy Data）」原則：**一列=一筆觀測**（一次測量/一個樣本/一個時間點），**一欄=一個變項**（含單位），**一張表=一種資料層級**（不要把不同單位、不同實驗混在同一張）。同時建立「資料字典」說清楚每個欄位意義、單位、允許值範圍與缺值代碼。

- **欄位命名：**用清楚英文或中文皆可，但要一致（例如 Temp_C、pH、Mass_g、Time_s、Group）。
- **單位固定：**同一欄只用一種單位；若要換算，新增「換算後欄位」並保留原欄。
- **群組與批次：**保留 Group（處理組別）、Batch（批次/天數/操作者）、Replicate（重複次序）等欄位，方便檢查批次效應與可重現性。
- **原始資料不可覆蓋：**原始檔只讀保存；清理後另存「clean」版並記錄清理規則。

2. 資料清理 SOP：把「會被評審追問」的問題先處理掉

最低交付物（第 2 小節）：①資料清理 SOP（逐步清單）②離群值規則與處理紀錄（保留原值與理由）③批次效應檢查圖（以 Batch 分色或分面）。

1. **格式檢查：**日期/時間是否同格式？小數點是否一致？是否混入文字（如“約”“>100”）？
2. **範圍檢查：**依常識與儀器量程標出不可能值（例如負的濃度、超出量程）。

3. **缺值處理**：先問「為什麼缺？」(忘記量、儀器故障、不可測)。缺值不要隨便補，必要時以 NA/空白並在方法寫清楚。
4. **重複與一致性**：同一樣本是否重複輸入？組別名稱是否有拼字差異？(如 Control/ctrl/對照)
5. **離群值 (outlier)**：先回到實驗日誌找原因 (污染、失誤、器材異常)。若要剔除，必須事先有規則並保留原值與剔除理由。
6. **批次效應**：把天數/批次/操作者畫成不同顏色或分面圖，檢查是否「批次差異>處理差異」。

3. 先做探索性分析 (EDA)：用圖把資料「看懂」再做統計

最低交付物 (第 3 小節)：①至少 5 張 EDA 圖 (分布、組別比較、時間序列/關係至少各 1) ②每張圖的欄位來源與 take-away ③圖說固定包含：單位、n、誤差棒意義 (SD/SE/CI 擇一)。

- **每個變項先畫分布**：直方圖/密度圖 (看偏態)、箱型圖 (看離群)、Q-Q plot (進階)。
- **比較組別**：用箱型圖、散佈 + 抖動 (jitter)、或平均 + 誤差棒 (建議同時提供原始點，避免只看平均)。
- **時間序列/連續量測**：折線圖 + 誤差區間；多個樣本可用「每個樣本一條淡線 + 平均粗線」。
- **關係型研究**：散佈圖 + 趨勢線；必要時加上信賴區間，並檢查是否為非線性或分群造成的假相關。
- **把圖表變成可發表**：標題、座標軸、單位、圖例、樣本數 n、誤差棒代表什麼 (SD/SE/CI) 都要寫清楚。

4. 需要檢定時怎麼選？用「研究問題→資料型態→比較方式」反推

最低交付物 (第 4 小節)：①統計方法選擇表 (研究問題→資料型態→比較方式→方法) ②假設檢查清單 (至少：是否獨立、是否重複量測、分布是否極端偏態) ③必要時回報效果量與信賴區間 (或用文字說明為何不做檢定)。

科展不要求做很複雜的統計，但要求你「選得合理、講得清楚」。建議老師用以下簡化規則

教學生：先看依變項是**連續**（長度、濃度、溫度）還是**類別**（有/無、通過/不通過），再看是**兩組**還是**多組**、是否為**同一樣本重複量測**。若學生不熟悉檢定，也可以以信賴區間、效果量與清楚的圖表作為主要證據。

- **兩組比較（連續）**：獨立樣本 t 檢定（兩組不同樣本）；成對 t 檢定（同一樣本前後）。
- **多組比較（連續）**：單因子 ANOVA（多組不同樣本）；重複量數 ANOVA（同一樣本多次）。
- **關係（連續-連續）**：相關與線性迴歸（先用散佈圖確認趨勢）。
- **類別資料**：卡方檢定（例如比例差異）。
- **效果量（加分）**：除了 p 值，更建議報告差異大小（例如兩組平均差、百分比變化、效果量指標），並說明「這個差異對你的研究問題是否重要」。

5. 可重現分析：把「你怎麼算出來的」留下來

最低交付物（第 5 小節）：①raw/clean/analysis 三份資料鏈 + README ②分析流程可重跑的證據（Excel 公式或程式碼/步驟）③每張關鍵圖可追溯到哪個檔案與欄位（圖表來源註記）。

- **保留三份檔**：raw（原始）/clean（清理後）/analysis（分析用）。
- **清理規則寫成文字**：例如「刪除負值」「把 Control/ctrl 統一為 Control」「溫度由 °F 轉為 °C」。
- **分析流程可被重跑**：使用試算表時保留公式；使用 AI 做分析時保留對話紀錄與輸出圖表設定。
- **所有圖表可追溯**：每張圖對應到哪個資料檔、哪些欄位、是否做過篩選或轉換。

6. 資料整理與分析常用 AI/程式工具（含適用情境與串接方式）

- **Excel + Copilot**：適合在熟悉的試算表環境做彙整、樞紐分析、找異常與產生圖表。建議先把資料轉成「表格」（含欄名），再用自然語言詢問趨勢、最大最小、分組平均與圖表建議。

- **ChatGPT (Data Analysis / 進階資料分析)**：適合上傳 CSV/XLSX 後做更彈性的清理、統計與圖表，並產生「可複製的分析步驟」。用法：先要求它描述資料、提出清理規則，再逐步做 EDA、檢定/迴歸與圖表，最後輸出結論摘要與限制。
- **Claude for Excel (Claude in Excel, 加值套件)**：適合在 Excel 裡直接用對話完成「理解工作簿結構、解釋公式、除錯、情境假設、產生樞紐分析/圖表」等工作。特色是能理解跨工作表的公式依賴，並在回答中提供儲存格層級的引用，方便師生回查；同時可在不破壞依賴關係的情況下更新假設與參數，並清楚標示改動與理由。
【使用方式 (概念)】在 Excel 內從「取得增益集/Add-ins」搜尋並安裝「Claude by Anthropic for Excel」，啟用後以側邊欄對話操作（實際可用版本與方案依帳號/學校政策而定）。
【與前面工具連動】可先在 Claude in Excel 做清理、樞紐與初步圖表→將整理後的表匯出 CSV/XLSX 給 ChatGPT Data Analysis 進一步做統計/繪圖與結果敘事→再把關鍵圖表與文字回寫到 Word 報告與 PowerPoint 簡報。
- **ChatGPT for Excel (外掛)**：適合直接在 Excel 內用對話做跨工作表摘要、解釋公式、檢查錯誤與快速整理（依使用者授權/帳號方案而定）。
- **Google Sheets + Gemini**：適合多人協作的線上表格，能用自然語言產生公式、分析多個表格、生成圖表並做一致格式（需 Workspace/授權設定）。
- **Julius AI**：適合「把資料丟上去就問問題」的快速分析與視覺化，特別適合學生做探索、生成圖表與報告式摘要；完成後再把關鍵圖表與結果回寫到報告。
- **Power BI Copilot**：若資料量大、要做互動式儀表板與敘事摘要，可用來生成視覺化與問答式分析（需相對高的環境與授權門檻）。

小提醒 (給老師)：外掛型工具（如在 Excel 內的 AI 側邊欄）通常需要連網並可能將工作簿內容送到服務端處理。請先確認學校/單位的資料政策，避免上傳含個資或敏感資訊的檔案；建議以去識別化資料、或複製一份練習檔再讓 AI 進行自動修改。

7. 提示詞庫 (數據整理與分析)：清理→探索→統計→解讀→寫結果

A. 資料健檢與清理規則 (先把坑補起來)

- 「這是我的資料欄位與前 30 列：(貼上或上傳)。請幫我做『資料健檢報告』：缺值比例、可能的格式問題 (日期/單位/文字混入)、可能的重複列、可能的離群值規則

(請提出 2 種: IQR 法與基於儀器量程/常識法)。最後請給我一份清理 SOP (逐步清單), 每一步都要說明目的與風險。]

- 「請把 Group 欄位的不同拼字統一 (例如 Control/ctrl/對照), 但不要直接改掉資料; 請列出『對照表』讓我人工確認後再套用。」
- 「我有 Batch (天數/批次) 欄位。請檢查是否有批次效應: 先建議我應該畫哪些圖 (分面/顏色), 再告訴我若批次效應很大, 設計或分析上可以怎麼處理 (例如分批比較、加入批次作為共變項、或改進控制)。」

B. 圖表與探索性分析 (EDA)

- 「我的研究問題是 (貼上)。資料欄位是 (貼上)。請依研究型態 (比較/最佳化/關係/機制) 建議我最少要做的 5 張圖 (每張圖寫: 用哪些欄位、圖型、要看什麼、可能的誤解/陷阱)。」
- 「請幫我決定誤差棒要用 SD、SE 還是 95% CI, 並用高中程度解釋三者差異; 再建議我在科展海報上該用哪一種最清楚。」
- 「請把『圖表標題 + 圖說』各寫 3 個版本: 科學嚴謹版、一般觀眾版、超精簡版。每個版本都不得新增資料沒有的結論。」

C. 統計方法選擇與結果解釋 (讓你講得出為什麼)

- 「我的依變項是 (連續/類別), 組別數是 (2/3/多組), 是否同一樣本重複量測 (是/否)。請建議我最適合的統計方法 (列出 2 個候選方案), 並說明各自假設條件、需要檢查什麼圖、以及科展報告該怎麼用一句話交代。」
- 「我用 JASP/jamovi 得到這段輸出 (貼上)。請幫我翻成『結果描述』段落 (不新增數字), 並補上應該回報的效果量/信賴區間與其意義 (若輸出沒有就提醒我去哪裡勾選)。」
- 「請幫我檢查我是否把『相關』寫成『因果』。以下是我的結論句 (貼上)。請標出需要改寫的地方並給出較嚴謹的替代句。」

D. 跨領域/尺度範例提示詞（微觀影像、巨觀場域、時間序列）

- **微觀（影像量測：生物/材料）：**「我有 Fiji 量測輸出的 CSV，欄位含（Area、Mean intensity、Count...）與 Group。請幫我：先做分布與離群檢查，再比較各組差異，最後建議我用哪種圖最能呈現（箱型圖 + 散點/雨雲圖等），並提醒我影像量測常見偏誤（閾值、曝光、批次）。」
- **巨觀（環境監測：地科/物理）：**「我有多測點多時段的資料（Site、Datetime、Value、Weather）。請幫我把資料整理成可做熱力圖與日變化曲線的格式，並告訴我如何用區組概念控制『天氣/日期』的影響；最後請生成一段結果敘事（不新增資料）。」
- **時間序列（工程/生物生長）：**「我每週量一次（Week、Group、Value）。請幫我檢查是否需要用『同一個體重複量測』的分析思路，並建議呈現方式（個體軌跡 + 平均曲線）。若只做描述統計也請說明如何寫得嚴謹。」
- **最佳化（化學配方/材料）：**「我有因子 A、B、C 與結果 Y。請幫我用圖找出主效應與可能交互作用的線索（例如分組折線/交互作用圖），並建議下一輪實驗該加密哪個範圍（用 pilot 的概念）。」

E. 把分析結果寫進科展文字（結果/討論）

- 「請用 IMRaD 的『結果段』語氣改寫以下文字（貼上），要求：只描述觀察到的趨勢與數據，不解釋原因；每段都對應一張圖或一個表。」
- 「請把我的三張關鍵圖（我用文字描述/貼上圖說）串成一段『討論』：先回應研究問題，再提出可能機制與替代解釋，最後寫限制與下一步。每一句都要能追溯到圖或文獻，不能空泛。」
- 「你是評審，請針對我這段『數據分析方法』挑 8 個會追問的點（例如離群值處理、誤差棒意義、樣本數、批次效應），並給我一個『回答模板』讓我練習口頭說明。」

（五）研究報告撰寫：用 AI 做結構與文字精煉

建議採用科展常見架構（題目、摘要、研究動機與目的、文獻探討、研究方法、實驗結果、討論、結論與建議、參考文獻、附錄）。AI 可協助把學生的口語想法轉成正式段落、統一用

詞與邏輯連接，但必須以學生實際做過的內容為準，禁止「補寫沒做過的步驟」。

提示詞範例：

1. 「以下是我用自己的話寫的『研究方法』草稿：(貼上)。請幫我改寫成正式、可重現的寫法，並列出你認為缺少但必須交代的資訊清單（用問題句呈現）。」
2. 「請把這段文字縮成 150 字摘要，保留研究目的、方法、主要結果與結論，不新增內容。」

1. 可協助撰寫科學研究報告的 AI 程式（工具清單與適用情境）

- **生成式寫作與改寫（產生大綱、段落初稿、潤稿、語氣一致）：** ChatGPT、Claude、Gemini、Microsoft Copilot（Word/PowerPoint/Excel）。適合用來：把口語筆記變成正式文字、重整段落結構、改善清楚度與連貫性、做中英互譯或用詞統一。
- **具來源的文獻問答與整理（避免無根據的「亂寫」）：** NotebookLM（以你上傳的來源為主並標示出處）、Perplexity 與 Felo AI（可列來源供初步查核）、SciSpace（PDF 解讀與問答）。適合用來：從多篇來源整理研究背景、提取方法參數、做比較表。
- **研究問題導向的文獻蒐集與證據抽取：** Elicit、Semantic Scholar（TLDR/相關論文）、Consensus（循證回答與研究概況）、Scite（Smart Citations/引用立場）。適合用來：建立文獻矩陣、找支持/反駁證據、檢查引用是否可靠。
- **統計、資料處理與可重現分析輔助：** Excel + Copilot、ChatGPT Data Analysis、Julius AI、Python（Colab）/R（RStudio）。適合用來：資料清理規則、圖表產生、統計檢定與結果敘事（但仍需人理解與核對）。
- **語言與格式檢核（降低低級錯誤）：** Grammarly（英文）、Word 編輯器。適合用來：拼字文法、語氣一致、冗字刪除；不適合用來「替你決定研究內容」。

工具選用原則（重要）：若目標是寫「科學研究報告」，建議優先使用能回到原始來源的工具（例如可附引用或以你提供的 PDF 為依據），再搭配通用生成式 AI 做改寫與結構化。涉及學生資料、問卷、照片或可識別個資時，務必先確認學校/單位的資料政策，必要時改去識別化資料或離線工具。

2. 如何利用 AI 撰寫研究報告：建議工作流程（從大綱到定稿）

1. **先把「你做了什麼」整理成事實清單（人先做）：**研究問題、假設、自/依變項、樣本數、步驟、儀器設定、資料欄位、主要發現（對應圖表）。把這份清單當作 AI 的「唯一素材來源」。
2. **讓 AI 產生章節大綱（先結構、後文字）：**要求 AI 以科學寫作架構（例如 IMRaD 或科展格式）列出每段要回答的問題，並標示哪些內容需要引用、哪些內容必須有數據支撐。
3. **逐段產生「可被你核對」的初稿：**每次只寫一段，並加上規則：不得新增未提供的步驟/數據；若資訊不足就以「待補」清單提問。
4. **把文獻整理與引用「鎖回來源」：**優先用你已取得的論文/資料（NotebookLM、SciSpace）做摘錄與比較；引用前回到期刊頁/資料庫核對作者、年份、標題與 DOI，避免 AI 編造。
5. **結果與討論分開寫（先描述、再解釋）：**先用 AI 協助把圖表趨勢寫成「結果描述」，再另開一段寫「討論：可能機制、替代解釋、限制」。避免把推測寫成事實。
6. **最後才做全篇一致化與精簡：**包含用詞統一（變項名稱、單位）、圖表引用一致、段落銜接、刪除重複與空話。可用 AI 提醒「不清楚/會被追問」的句子。
7. **交叉查核（人負責）：**逐句檢查：每個數字是否可追溯到原始資料？每個主張是否有圖表或文獻支持？每個引用是否真實存在？並保留 AI 使用紀錄與版本。

通用提示詞模板（建議直接貼到 AI 工具中）：

- 「你是科學研究寫作助理。以下是我『已完成且可證明』的研究資訊（貼上事實清單/方法表/結果摘要）。請依科學展覽報告格式，先產生一份章節大綱；每個小節用條列列出：必須包含的要點、需要引用的地方、以及我還缺哪些資訊（用問題句列出）。」
- 「請幫我撰寫『研究方法』段落，要求：只使用我提供的步驟與參數；若遇到資訊不足，請用【待補資訊】清單列出，不得自行補寫。」
- 「以下是我的圖表重點（或圖說）（貼上）。請把它改寫成『結果』段落：只描述數據趨勢與差異，不解釋原因；每段都要明確對應到圖 X 或表 Y。」
- 「請扮演審稿人，針對我這段文字（貼上）標出：過度推論、缺乏證據、把相關寫成因果、與前文矛盾、未定義名詞。對每一點給出一個較嚴謹的替代寫法。」

3. 使用 AI 協助撰寫時的原則與倫理（必寫、必教、必查）

1. **作者責任不可外包**：研究問題、方法選擇、數據真實性、結論與限制，必須由研究者（學生/作者）負責並能清楚說明；AI 只能協助表達與檢核。
2. **禁止捏造（數據、方法、引用、結果）**：AI 可能產生「看似合理」但不存在的論文、DOI、或補寫沒做過的步驟；規則是：凡是關鍵主張，一律能回到原始資料或原始文獻。
3. **透明揭露 AI 的使用範圍**：建議在附錄或致謝/方法補充中說明：使用了哪些工具、用途（例如潤稿、摘要、段落結構化、程式除錯）、以及人類如何查核。若比賽或期刊有規範，依其要求填寫。
4. **資料隱私與授權**：避免上傳可識別個資、未公開的受試者資料、或未授權的圖片/試題/內容；必要時先去識別化、改用代碼、或以合成/匿名資料做示範。
5. **避免「抄寫式依賴」與維持可答辯性**：AI 產生的句子若作者自己講不出來，就不應放進報告。建議流程：先用自己的話寫/說 → 再請 AI 改寫 → 作者再二次改寫與口頭演練。
6. **偏誤與公平性**：AI 的建議可能帶有訓練資料偏誤或不適用於你的情境；因此「採用」與「不採用」都要能說出理由，並以你的數據與文獻為準。
7. **保留歷程與可追溯性**：保留研究日誌、版本紀錄、提示詞、AI 產出與修改痕跡（可整理成附錄），在被問到時可說明你如何使用 AI、如何查核、以及哪些內容由你決定。

4. 科學研究報告不同段落的 AI 寫作重點：注意事項與差異

段落	寫作目的（你要回答什麼）	適合交給 AI 的任務	常見風險與注意事項
摘要	用最短篇幅交代目的、方法、主要結果、結論與意義。	依你提供的重點，壓縮字數、調整句序、抓關鍵數字與關鍵詞。	最容易被 AI「補寫不存在的結果」。規則：摘要只能從全文與圖表中抽取，不可新增。
前言/研究動機與目的	為何重要？研究缺口是什麼？你的研究要回答什麼問題？	重整論述順序、把背景寫得更清楚、把研究問題與假設寫得更尖銳。	避免空泛與誇大；所有「現況」與「他人研究」都要可引用、可查核。

文獻探討	整理前人怎麼做、找到共識/爭議/限制，導向你的方法與假設。	做比較表、提取每篇研究的「問題-方法-結果-限制」、協助改寫成你的語言（並保留出處）。	嚴禁 AI 直接「生成引用」。引用一定要回到原文核對；避免把相關說成因果。
研究方法	讓他人能照做（可重現），並理解你的設計如何檢驗假設。	把口語/日誌改寫成 SOP、補出「缺漏資訊問題清單」、把變因/對照/樣本數寫清楚。	最怕 AI 補寫你沒做過的步驟或參數。規則：未提供就標示「未提供/待補」，由人補齊。
結果	客觀描述你觀察到的數據趨勢與差異（對應圖表）。	把圖表重點寫成段落、統一數字表達、提醒要標示 n、誤差棒與單位。	避免在結果段解釋原因；避免挑圖挑數據。每句話都要能回到圖或表。
討論	解釋結果、連結文獻、提出機制與替代解釋，並誠實寫限制與下一步。	產生「可能機制候選清單」、協助寫出更謹慎的語氣、列出評審可能追問點。	避免過度推論；把推測寫成推測（可能、推測、仍需驗證），並提出可檢驗的下一步。
結論與建議	用最少句子回答研究問題，交代貢獻與適用範圍。	把討論收斂成「研究問題→證據→結論」三段式，並列出限制與建議。	避免把限制藏起來；避免擴大適用範圍（只能說你的研究能支持的程度）。
參考文獻	清楚、可追溯地列出來源，格式一致。	協助檢查格式一致性、缺漏欄位提示（作者/年份/期刊/DOI）。	不要讓 AI 代替你「生引用」。建議用 Zotero 等工具輸出，再人工核對。
附錄（含 AI 使用說明）	補充原始資料、計算流程、提示詞與版本紀錄，讓過程可查核。	把提示詞與產出整理成表格、生成「查核清單」。	注意不要放入個資；附錄內容要能支援正文主張，而不是堆資料。

（分段提示詞）摘要、前言、方法、結果、討論的快速模板

- 摘要：**「以下是我全文各段重點（或貼上全文）。請寫一段（指定字數）摘要，必須包含：研究目的、方法概要、最重要的 1–2 個結果（含關鍵數字/趨勢）、結論與意義；不得新增任何未出現在本文或圖表的資訊。」

- **前言/目的：**「請用 3 段式幫我寫前言：第 1 段交代背景與重要性（需可引用）；第 2 段整理文獻現況並指出缺口（需可引用）；第 3 段清楚寫出我的研究問題、假設與本研究貢獻。若我提供的資料不足，請列出需要我補的引用或事實。」
- **方法：**「以下是研究日誌/步驟（貼上）。請改寫成『可重現』的研究方法，需包含：材料與儀器、樣本數 n、對照組、變因與操作性定義、流程步驟、量測與校正、資料處理與統計方法。不得補寫沒提供的參數；缺的請用【待補】列出。」
- **結果：**「以下是圖 1–圖 3 的圖說與關鍵觀察（貼上）。請寫『結果』段落：每段對應一張圖；只描述觀察與差異（含方向、大小、n、誤差棒意義），不討論原因；若數字或單位不完整請提醒我補。」
- **討論：**「請用『回應研究問題→連結文獻→可能機制與替代解釋→限制→下一步實驗』的順序，撰寫討論。每一句都要標註它依據的是（圖 X/表 Y/文獻），不可空泛；不確定之處請用『推測』語氣並提出可檢驗的下一步。」

（六）做簡報與海報：訊息設計與科展表達

科學海報的注意事項

1. **先用「3 秒」讓人願意停下來：**海報是走讀情境，觀眾通常先遠看一眼就決定要不要靠近。請讓遠處就看得到的「題目（或一句話結論）+ 最關鍵的一張圖」，並用清楚的主標與高對比色彩把重點凸顯出來。
2. **用「30 秒」讓人看懂你做了什麼與得到什麼：**觀眾靠近後，最希望快速知道：研究問題是什麼、你怎麼做、結果與結論是什麼。建議在海報上準備「一段超精簡摘要（3–5 句）」或「三個框：問題 / 方法 / 結論」，讓人 30 秒內可完成掃讀。
3. **再用「3 分鐘」提供可信度細節：**願意停留更久的人，通常在意方法細節、對照組、樣本數、統計方式與限制。把這些資訊放在各區塊的下方或側欄，用較小字級呈現，讓深入閱讀者看得到，但不影響快速讀者抓重點。
4. **版面先定格線：閱讀動線要自然：**常見做法是「左到右、上到下」的多欄式版面（例如 3 欄或 4 欄），讓觀眾不用猜順序。請固定每個區塊的標題位置與寬度，並避免把重要資訊散落在角落。

5. **區塊要有層級：主標、區塊標題、內文、註解清楚分層：**海報上「層級」比投影片更重要，因為讀者不一定從頭看。至少做到：主標最大、區塊標題次之、內文再小、圖說與註解最小；同時用字重（粗體）與顏色深淺拉開差異。
6. **字級以「觀展距離」為準：遠看要讀得到，近看要不費力：**海報常見錯誤是字太小、觀眾不想看。原則是：主標要能在遠處辨識；內文要能在站立距離清楚閱讀；圖說雖可小一點，但不能小到需要貼著看。列印前務必用「100% 等比例」檢查一次。
7. **留白不是浪費：它是在幫你放大重點：**海報最常見問題是塞滿文字與圖表，結果哪裡都不突出。請替每個區塊預留呼吸空間（區塊間距、段落間距、圖與文字間距），讓觀眾能「一眼分區」而不是看到一整片。
8. **必備資訊要齊，但要「最小必要」：**一般科學海報常見區塊包含：題目、作者與單位、研究動機/問題、方法（含變因與對照）、結果（圖表）、結論、限制與未來工作、參考或致謝。若篇幅不足，方法與文獻可精簡成要點，把空間留給結果與結論。
9. **圖表優先：一張關鍵圖勝過一大段描述：**海報的核心是「證據」。請把最能支持結論的 1–3 張圖放大，並用圖表本身說話（清楚的座標軸、單位、圖例、樣本數 n 、誤差棒意義）。文字只負責幫觀眾解讀「這張圖要看到哪個差異」。
10. **圖表標題與圖說要直接寫重點，不要只有「圖 1」「表 1」：**海報讀者常先看圖再看字，所以圖的標題就應該是一句結論或趨勢描述，例如「加入 A 後，反應速率提升」；圖說則補上條件、單位、樣本數、統計處理與必要限制，讓圖表可被獨立理解。
11. **顏色要節制：用灰階打底，1–2 個強調色做聚焦：**海報資訊密度高，顏色一多會更亂。建議以黑白灰建立整體一致性，再用固定的強調色標示「結論句、關鍵數字、關鍵線條/柱」。同時確保對比足夠，避免投影或燈光下看不清。
12. **所有元素要對齊：對齊能立刻提升專業感：**區塊邊界、標題基線、圖片邊緣、圖表寬度若不一致，整張海報會顯得凌亂。請選擇固定欄寬與邊界線（即使不畫框，也要「看起來像有框」），並讓每個區塊沿同一條對齊線排列。
13. **文字要「可被掃讀」：短句、條列、明確主詞：**海報不是報告全文，請用條列取代長段落，並避免大量代名詞。改用「我們的研究」「本實驗」「結果顯示」等明確主詞，讓讀者即使只看一半句子也能理解。

14. **透明交代限制：誠實比完美更能加分：**科展評審與科學社群都重視研究限制與可改進處。請用一小區塊寫出 2–4 點限制（樣本數、控制變因、儀器精度、場域限制等）與下一步，能有效提升可信度。
15. **引用與致謝要放，但要簡潔且可追溯：**海報不適合放長篇參考文獻，但至少列出關鍵來源（例如 3–8 筆）或核心方法來源，並在需要處標示出處。致謝可感謝指導老師、場地與資源提供者，維持學術誠信與透明度。
16. **列印前一定要做「遠看檢查」與「100% 校樣」：**螢幕看得清楚不代表列印清楚。建議輸出前做三件事：一是把檔案縮小到整頁畫面，確認層級與重點；二是用 100% 檢查字級與圖表；三是列印一張 A4 縮圖或關鍵區塊樣張，看實際效果再調整。
17. **（加分）準備「30 秒口頭講解版」並放在腦中，不要寫滿在海報上：**海報展示常會被問「你在做什麼？」建議背熟一段 30 秒版本：①我們想解決的問題是...②我們用...方法比較/測量...③結果顯示...④因此結論是...⑤下一步想...。海報只要放關鍵詞提示即可，細節留給口頭說明。

科學簡報的注意事項

1. **文字大小用「黃金比例」建立層級：**投影片最怕所有字一樣大，觀眾就抓不到重點。你可以先用一組好記的尺寸組合做基準，例如 55 / 34 / 21 / 13（主標 / 副標 / 內文 / 註解），再依投影距離微調；重點是「同一份簡報全程一致」。
2. **先講觀眾在意什麼，再講你想講什麼：**開場先回答「這跟我有什麼關係？」例如痛點、風險、好處或評審會關心的評分點。當觀眾知道為何要聽下去，他才會願意把注意力借給你，也能看出你是否理解他的需求。
3. **標題盡量控制在 10 個字以內：**標題越短越容易被掃讀、理解與記住。若一句話太長，先把「主詞 + 動詞 + 結果」留下，其他細節放到內文或講稿。
4. **重點太多等於沒重點：一張只講一件事：**觀眾在同一張投影片同時接收多個訊息，理解力會被分散。投影片不用省，一張放一個結論或一個圖表重點，反而更快、更清楚。
5. **行距抓字級的 50–75% 最舒服：**行距太擠會像一團，太鬆又會散。實務上可用「字級 × 0.5 ~ 0.75」當作行距起點，例如 24pt 文字可從 12–18pt 行距試起，再看投影效果調整。

6. **內容要有層級：主標、內文、註解一眼可分：**除了字級差異，也可搭配字重、顏色深淺與位置區隔（例如註解永遠放右下角且用淺灰）。層級清楚，觀眾就知道「先看哪裡、再看哪裡」。
7. **字體選擇：優先用黑體，並善用粗體：**簡報要在遠距離閱讀，黑體（無襯線）通常更清楚、辨識更快。重點字用粗體即可，不必用一堆不同字體堆疊；同一份簡報最好固定 1-2 種字體。
8. **多用明確主詞，避免「這、它、該」：**投影片常被快速掃過，代名詞容易造成理解中斷。改用「我、我們的研究、學校、單位、公司、這次實驗、這張圖」等具體主詞，觀眾就不需要回頭找指涉。
9. **內容要留白：投影片不是講稿全文：**如果把你要講的全部打在投影片上，觀眾會先讀完而不聽你說。投影片只放「觀眾需要記住的句子」與「支持句子的圖表」，其餘交給口頭補充。
10. **版面也要留白：避免擁擠造成壓迫：**四周留出安全邊界（例如離邊緣一段距離），能讓畫面更穩、更好讀。擠滿不只難看，投影時還可能被裁切或看不清。
11. **控制每張投影片字數，留給大腦消化：**一般人一秒大約能讀 8 個字左右，但簡報時還要同時聽、看、想，所以更需要精簡。你可以用「停留秒數 × 8」估算上限，再刻意把字數減半，讓觀眾把注意力放在你與圖表上。
12. **用畫面引導視線，讓觀眾按你安排的順序看：**箭頭、框線、色彩或對比都能引導注意力。若圖片中有人像或視線方向，盡量讓人物「看向」文字或重點區域，觀眾的視線也會自然跟過去。
13. **Z 字動線最自然，順著閱讀習慣排版：**多數人看畫面會先左上、再右上、再左下、最後右下。你可以把「標題→關鍵圖→一句結論 / 下一步」沿著這條路徑安排，讓觀眾不用找重點。
14. **所有元素都要對齊：對齊讓人安心、歪斜讓人分心：**文字、圖片、圖表、標題彼此對齊，畫面會立刻變專業；反之只要歪一點點，觀眾會下意識覺得「哪裡怪怪的」。可以固定用左對齊或建立看不見的格線來排版。
15. **折線圖是用來看趨勢，不是用來背數字：**折線圖上如果塞滿每個點的數字、太多線條或太多刻度，趨勢就被淹沒。保留關鍵點（最高、最低、轉折）即可，其餘細節可放在附錄或口頭補充。

16. **圖表標題不要只寫「XX 圖 / XX 表」，要直接寫重點：**好的標題像一句結論，讓人不用解讀就懂要看什麼，例如「通風改善後，CO₂ 濃度下降 30%」。如果希望觀眾採取行動，也可以把標題寫成建議句。
17. **表格框線越少越好，用留白與淡色做區隔：**滿滿框線會讓表格像牢籠，不易閱讀。通常用白底搭配淡灰色分隔列、再把重點數字加粗或用強調色標記，就能清楚又乾淨。
18. **多圖排列要切齊：尺寸一致、邊緣一致、間距一致：**同類照片請統一裁切比例與大小，排列時保持等距。若是人物照片或頭像，裁切成圓形或一致的形狀能提升一致性，避免每張照片邊界都不同造成雜亂。
19. **給觀眾選擇，比逼他接受更有效：**需要做決策時，準備 3 種方案（保守 / 中間 / 積極）並清楚列出利弊與成本，觀眾往往更願意回應。你也更容易引導對方選到你最希望採用的那個選項。
20. **用問句促進思考，讓觀眾跟著你推理：**人看到問題會想知道答案，因此問句能自然抓住注意力。你可以用「為什麼會這樣？」「如果我們改變 X，會發生什麼？」把觀眾帶進研究邏輯。
21. **找出你的品牌色，讓風格一致：**固定 1 個主色 + 1 個強調色（必要時再加 1 個輔色），整份簡報就會有辨識度。品牌色不必花俏，重要的是「同一種含義用同一種顏色」。
22. **先講風險與損失，再講好處（避凶先於趨吉）：**多數人對「失去」更敏感。先說不做的代價（時間、成本、錯誤、扣分點），再補上做了能得到什麼，說服力通常更強。
23. **讓觀眾知道進度與終點，降低不確定感：**在段落轉場或重要節點放上簡短進度條（例如「背景→方法→結果→結論」），觀眾會更安心，也更願意跟著你的節奏前進。
24. **色彩聚焦很有效：用淡色做背景，用強調色指向重點：**把不重要的文字或線條改成淡灰，讓關鍵字、關鍵數字、關鍵線條用飽和色突出，觀眾會自然把視線集中在你要他看的地方。
25. **顏色不要太多：強調色控制在 1-2 種：**顏色一多，畫面會吵，觀眾也要多花腦力分辨「每種色代表什麼」。建議先用黑白灰打底，再用 1-2 個強調色表達「重點 / 警示 / 比較差異」。
26. **遮罩聚焦很吸睛：用「聚光燈」效果放大重點：**當畫面資訊多（例如一張複雜圖表或海報截圖），可先用半透明遮罩壓低背景，再把要講的區域露出或加亮。這能讓觀眾不用自己找，你也更好講解。

27. **滿版圖片要用在「情緒與記憶點」頁面：**封面頁、段落頁、結尾頁最適合用大圖建立氛圍與印象；內容頁則以清楚為主，避免圖片搶走文字與圖表的重點。
28. **用「比較」幫觀眾做判斷：差異比資訊更容易被看見：**與其列一堆數據，不如用對照呈現（前後、A/B、最佳/最差、基準/改良）。比較能把你要傳達的結論「變得顯眼」，觀眾也更容易做決策。
29. **你的經驗與判斷才是價值：把「我們怎麼想」講清楚：**資料與工具很多人都有，但只有你最清楚你在現場遇到什麼、怎麼試、怎麼改。把關鍵決策點、失敗與修正、你如何排除替代解釋說清楚，這才是最能加分、也最難被取代的部分。

提示詞範例：製作科學簡報（依注意事項逐項）

1. 「你是科展簡報教練。我有口頭報告時間（例如 8 分鐘），觀眾是（科展評審 / 同學 / 家長）。請把我的研究內容整理成投影片大綱：共（例如 10–12）張；每張只放 1 個重點；每張提供：①標題（10 字內、直接說結論）②本張要講的 2–3 句口頭講稿③建議放的圖表/示意圖④建議字級層級（主標/內文/註解）。我提供的研究內容如下：（貼上研究摘要、方法、關鍵結果）。」
2. 「請檢查我的投影片文字是否過多：我每張大約停留（X）秒，請用『每秒可讀 8 字』估算可接受字數上限，並把每張投影片改寫成更精簡的版本（保留原意、不新增資料），超出的內容請改成我口頭要講的講稿。」
3. 「請把我的投影片做『層級設計』：每張幫我標出主標、副標、內文、註解，並建議一致的字級比例（例如 55/34/21/13 或相近比例）；同時檢查是否有任何一張『所有字看起來一樣重要』，若有請提出改法。」
4. 「請把每張投影片的標題改成『10 字內結論句』：規則是要能回答『所以呢？』，並且避免只有『研究動機』『結果』『結論』這種空標題。以下是我目前的投影片標題清單：（貼上）。」
5. 「請把我的一張『塞太多重點』的投影片拆成 2–4 張：每張只留 1 個重點，並幫我安排最自然的講述順序（由問題→方法→證據→結論）。以下是原投影片內容：（貼上）。」

6. 「請針對我每一張圖表，產出 3 個版本的『圖表標題 + 一句 take-away』：①科學嚴謹版 ②給一般觀眾版 ③超精簡版。規則：標題不要寫『圖 1 / 表 1』，要直接說重點；不得新增資料沒有的結論。以下是圖表描述或圖說：（貼上）。」
7. 「你是簡報版面檢查員。請依『Z 字閱讀動線、對齊、留白、色彩聚焦（灰階 + 1-2 強調色）』幫我逐張檢查投影片，輸出一份清單：每張有哪些問題、會造成什麼理解障礙、以及具體怎麼改（例如：哪幾個元素要左對齊、哪些文字要改成淡灰、哪個數字要用強調色）。」
8. 「請幫我設計一條『簡報進度條』：把簡報分成（背景/問題、方法、結果、結論、限制與未來工作）等段落，並建議每段大概用幾張投影片、每段的轉場提示句，以及在哪些頁面顯示進度最能降低觀眾不確定感。」
9. 「請把我的簡報開場改寫成『先講觀眾在意的事』：用 30 秒說清楚為何要聽、若不做會失去什麼（避凶），再用一句話點出做了的好處（趨吉）。觀眾是（評審/同學/家長），我的研究主題是（貼上）。」
10. 「請幫我把每個段落各設計 1 個『問句投影片』來促進思考：例如『為什麼會這樣？』『如果改變 X 會怎樣？』並提供該頁的標題、畫面要素（關鍵詞或圖）、以及我口頭要如何引導到下一張答案頁。」

提示詞範例：製作科學海報

1. 「你是科展海報教練。請用『3 秒 / 30 秒 / 3 分鐘』閱讀情境，幫我把研究內容改寫成海報文案：①3 秒區（題目或一句話結論 + 關鍵圖建議）②30 秒區（3-5 句超精簡摘要或問題/方法/結論三框）③3 分鐘區（方法細節、對照組、樣本數 n、統計與限制的要點）。不得新增我沒提供的步驟或結果。研究內容如下：（貼上摘要與主要結果）。」
2. 「請依『最小必要欄位』幫我產出海報大綱（區塊順序與每區建議字數）：題目、作者與單位、研究問題/動機、方法（變因與對照）、結果（1-3 張關鍵圖）、結論、限制與未來工作、參考/致謝。並提醒哪些資訊應放到附錄或口頭解說，而不是塞在海報。」

3. 「請幫我挑選最能支持結論的 1–3 張『關鍵圖』：我目前有以下圖表/數據（用文字列出或貼上圖說）。請告訴我：哪張最該放大、哪張可以刪、以及每張圖旁邊應該放哪一句 take-away 才能讓一般觀眾看懂。」
4. 「請為海報上的每張圖表寫：①一句話標題（直接寫重點，不要『圖 1』）②圖說（交代條件、單位、樣本數 n、誤差棒代表什麼、統計方法若有）③讀者最容易誤解的 1 點與如何避免。規則：不得新增資料沒有的結論。」
5. 「請用『版面格線 + 閱讀動線』幫我規劃海報版型：建議用（3 欄/4 欄）或其他你認為更適合的結構，並為每個區塊指定位置（左/中/右，上/下）、閱讀順序提示、以及哪些區塊要放在最容易被看到的位置。」
6. 「你是排版檢查員。請用清單檢查我的海報是否做到：層級清楚（主標/區塊標題/內文/圖說）、留白足夠、元素對齊、顏色不超過 1–2 個強調色、文字可被掃讀（短句/條列/明確主詞）。請逐項指出我應該怎麼改才更清楚。」
7. 「請幫我把海報文字改寫成『可被掃讀』版本：把長段落改成條列；每點不超過 15–20 字；避免『這、它、該』等代名詞，改用明確主詞（本研究/本實驗/結果顯示）。以下是原文：（貼上）。」
8. 「請幫我寫一個『限制與下一步』區塊：列出 2–4 點限制（樣本數、控制變因、儀器精度、場域限制等）並對應 2–4 個可檢驗的下一步改進。規則：限制要具體，下一步要可做、可測。」
9. 「請幫我產出『列印前檢查清單』：包含字級是否能遠看、圖表解析度、顏色對比、對齊與邊界、n/單位/圖例是否完整、引用是否可追溯、100% 校樣與遠看檢查怎麼做。請用勾選清單格式輸出。」
10. 「請幫我寫一段 30 秒海報口頭講解稿：結構固定為①問題②方法③結果④結論⑤下一步；每句不超過 15 秒，並提供『別人追問時的加長版 90 秒』大綱（每點 1 句）。研究內容如下：（貼上）。」

（七）科展比賽與答辯：Q&A 訓練與臨場策略（教師指導手冊版）

本章將「答辯」視為一種可訓練的科學溝通能力：用有限時間，清楚說明研究的價值、方法的合理性、數據的可信度，以及你對限制的理解。內容設計給教師直接拿來帶練習：從準備

清單、常見題庫、到臨場應對句型與 AI 模擬訓練流程。

一、教師帶練的目標（學生要練到什麼程度）

- 能用自己的話在 **30 秒**內說清楚：研究問題、方法一句話、最重要結果、結論一句話。
- 能在 **2 分鐘**內補齊可信度：變因控制、對照組、樣本數 n 、量測與校正、誤差與限制。
- 能在 **5 分鐘**內深入：統計/模型選擇理由、替代解釋、與文獻或常識的一致/衝突、下一步實驗設計。
- 被迫問時能做到：先確認問題、回答有結構、不閃躲也不硬拗，最後收束回主結論。

二、評審在看什麼？（用評審視角設計答辯）

- **研究問題是否清楚、可檢驗**：題目太大、指標不明、或研究目的與方法對不上，會被快速扣分。
- **方法是否合理且可重現**：是否有對照組？控制變因是否到位？步驟是否能讓他人照做？量測是否有校正與單位？
- **數據是否可信、分析是否恰當**：樣本數 n 是否足夠？變異是否被說明？是否只挑漂亮數據？圖表是否標示完整（單位、 n 、誤差棒意義）？
- **結論是否「被證據支持」而非「想像」**：評審很在意過度推論（把相關說成因果、把推測當事實）。
- **是否理解限制並提出下一步**：能清楚說出誤差來源、限制影響、以及如何改進，常比「結果很漂亮」更加分。

三、答辯前：學生必備準備清單（老師可用來點名檢核）

1. **研究日誌 / 原始紀錄本（可被追溯）**：包含日期、條件、修改原因、失敗與修正。評審追問時，日誌是最有力的「證據來源」。
2. **三張關鍵圖（答辯一定用得到）**：①研究流程圖（或變因/對照設計圖）②核心結果圖（最能支持結論）③限制與下一步圖（誤差來源、改進設計）。
3. **一頁「數據可信度卡」**：把 n 、重複類型（技術/樣本）、校正方式、誤差棒定義、離群值處理規則、停止規則（何時重做/剔除）整理成一頁，方便被問時快速回答一致。

4. **一頁「名詞與單位表」**：把自變項、依變項、控制變因、單位、縮寫與操作性定義列清楚，避免臨場用詞混亂。
5. **備援資料（不一定用，但被問到就救命）**：原始數據摘要、更多組別/更多時間點的附錄圖、或方法細節（儀器量程、設定值）。準備原則：備援資料要「可追溯、可解釋、可被看懂」。

四、回答結構：把答案說短、說清楚、說得回去（30 秒/2 分鐘/5 分鐘）

（一）通用回答框架：PREP 四步法（Point–Reason–Example–Point）

1. **Point（先給結論）**：先用一句話直接回答問題，不要先鋪陳背景。
2. **Reason（給理由）**：用 1–2 個理由支持你的結論（通常對應到方法設計或數據特徵）。
3. **Example/Evidence（拿證據）**：指向一張圖、一次關鍵實驗、或一個數字（例如 n、誤差棒、差異幅度）。
4. **Point（收束回主張）**：再用一句話回到你的結論，並自然帶到下一句或下一張圖。

（二）同一題要準備三種答案長度

- **30 秒版（先讓評審「聽懂」）**：一句結論 + 一句理由 + 指向一張圖。適用於海報走讀或評審時間緊縮時。
- **2 分鐘版（讓評審「相信」）**：補上對照組/控制變因、n、量測校正與誤差，並說明為何這樣設計就能檢驗假設。
- **5 分鐘版（讓評審「願意給高分」）**：加入替代解釋、與文獻/常識的連結、方法與統計的選擇理由、限制如何影響結論，以及下一步如何驗證。

五、高頻題庫（老師帶練用）：題型、追問方向、回答要點

1. **研究動機與研究問題**：為什麼做這題？要解決什麼痛點或缺口？研究問題如何可檢驗？
2. **假設與操作性定義**：你預期會怎樣？「好/快/乾淨/有效」怎麼量化？指標為何？單位為何？

3. **方法設計與變因控制**：自變項有哪些水平？控制變因有哪些？如何確保每次條件一致？有無隨機化/盲測/區組？
4. **對照組：你怎麼知道差異真的是因為 X？**：空白/陰性/陽性對照是否存在？若沒有，替代方案是什麼？
5. **樣本數 n 與重複（最常被問）**：每組 n 多少？技術重複與樣本重複如何區分？如果變異大，你怎麼處理（增加 n、改善控制變因、提高量測精度）？
6. **量測、校正與誤差來源**：儀器量程/解析度？校正方式？主要誤差來源？誤差棒代表什麼？
7. **數據整理與統計/模型**：為何選這種圖與統計？是否符合假設條件？如果不做檢定，你如何用圖與效果量說服？
8. **結果解讀：你這張圖到底在說什麼？**：請用一句 take-away 描述趨勢；再說這如何回應研究問題；最後說明可能的替代解釋。
9. **限制與下一步（加分題）**：限制會讓你的結論「變弱」到什麼程度？下一步要怎麼驗證或排除？
10. **創新性、應用價值與適用範圍**：你的差異化在哪裡？可用在哪裡？不能在哪裡？成本/可行性/風險？
11. **研究倫理與資料可信度（視題目而定）**：若涉及人類受試、問卷、影像或個資，如何取得同意、去識別化、保存資料？是否揭露 AI 使用範圍？

六、臨場策略：答辯不是「會不會」，而是「怎麼回答」

（一）四步流程：聽題 → 確認 → 作答 → 收尾

- **聽題**：先聽完，不搶答；必要時做筆記抓關鍵字（n、對照、誤差、限制）。
- **確認**：用一句話確認你理解的問題，避免答非所問。例如：「我確認一下，您想問的是我們如何確定差異是由 X 造成，而不是其他變因，對嗎？」
- **作答**：用 PREP 結構，先給結論，再給理由與證據；同時指向你的「三張關鍵圖」。
- **收尾**：用一句話把答案收回研究問題或下一步，例如：「所以在目前設計下，我們可以支持『X 會影響 Y』，但要確認機制，下一步會加做...」

(二) 不會答時怎麼說（誠實但不失分）

- 「這是一個很好的角度，我們目前的資料還不足以直接回答。我可以先說明我們目前做到的證據是...（指出圖/數據），以及若要回答這題，我們下一步會設計...（提出可檢驗的下一步）。」
- 「我們在這次研究的範圍內，只能支持到...（界定適用範圍）。超出範圍的部分需要額外控制（哪個變因）才可以下結論。」
- 「如果您願意，我可以補充我們的限制：目前最大的限制是...，因此我們把結論寫成...（用較謹慎語氣），避免過度推論。」

(三) 海報答辯 vs 口頭報告：應對差異

- **海報答辯**：多為「走讀 + 追問」，先用 30 秒版吸引並建立共同理解；對方有興趣才進 2 分鐘版。不要逐字讀海報，而是用手勢帶著看關鍵圖。
- **口頭報告**：先把故事講完再進 Q&A，重點是時間控制與轉場；Q&A 常會針對你剛剛略過的細節（n、控制變因、誤差、統計）。
- **共同原則**：先說結論、用圖表說話、誠實談限制、避免情緒化辯論。

七、訓練流程（老師可直接照表操課）

(一) 1 週密集版（每天 20–30 分鐘）

1. **第 1 天**：完成「三張關鍵圖」與每張 1 句 take-away；老師檢查圖表是否標示單位、n、誤差棒。
2. **第 2 天**：寫出 10 題「最怕被問」問題（從本章高頻題庫挑）；每題各寫 30 秒版答案。
3. **第 3 天**：把 10 題答案升級成 2 分鐘版（補對照、控制變因、n、誤差）；同時把用詞統一（變項名稱、單位）。
4. **第 4 天**：老師扮演嚴格評審快問快答（每題限 60 秒）；學生練習「聽題→確認→作答→收尾」。
5. **第 5 天**：補漏洞：針對答不順的題目，回到日誌/數據補證據；完成「數據可信度卡」。
6. **第 6 天**：全流程模擬：30 秒海報版 + 3 分鐘深講 + Q&A 5 題；同儕互評（聽得懂/可信/有結構）。

7. **第 7 天**：整理「標準答案庫」：把高頻題的最佳答案整理成一頁（老師可收作備查）。

（二）2 週扎實版（更適合要衝縣市賽/全國賽）

- **第 1 週**：把「方法與數據可信度」練到不會被追殺：對照組、控制變因、n、校正、誤差棒、離群值規則與停止規則全部能講清楚。
- **第 2 週**：把「討論」練到有層次：替代解釋、與文獻/常識對照、限制如何影響結論、下一步如何驗證；同時練「被質疑時不硬拗」的說法。
- **至少 2 次正式模擬**：邀請非本組老師/同學當評審，刻意問你最不想被問的題目，並錄音/錄影回看修正。

八、AI 輔助答辯訓練：提示詞庫（老師可直接複製給學生）

（一）AI 扮演評審：依評分重點出題（含追問）

「你是科展評審。以下是我的題目與方法摘要（200–300 字）（貼上）。請提出 20 個尖銳但合理的問題，並分成：研究動機、假設與指標、方法與變因控制、對照組、樣本數 n、量測與校正、數據分析、結論與限制、創新與應用。每題再加 1 個『追問』，用來追出細節或找漏洞。」

（二）把答案練成 30 秒 / 2 分鐘 / 5 分鐘三個版本

「以下是評審問題：（貼上 1 題）。以下是我目前的答案草稿：（貼上）。請用 PREP 結構幫我改成三個長度版本：30 秒（1 結論 + 1 理由 + 1 證據）、2 分鐘（補對照/控制變因/n/誤差）、5 分鐘（補替代解釋/與文獻連結/限制與下一步）。規則：不得新增我沒提供的數據或步驟；資訊不足時請用【待補資訊】列出我需要補什麼。」

（三）弱點診斷：找出最容易被追問、最容易失分的點

「你是嚴格評審。以下是我的研究設計（貼上自變項/依變項/控制變因/對照組/n/量測方式）。請列出 12 個可能的扣分點，並對每個扣分點給我：①評審會怎麼問 ②我可以怎麼回答（30 秒版）③我應該補做/補寫什麼證據才更站得住。」

（四）臨場話術與口條：把「誠實」說得更專業

「請根據我的研究內容（貼上摘要與三張關鍵圖的文字描述），幫我寫 8 句『臨場可用句型』，情境包含：①聽不懂問題要請對方重述 ②問題太大要先界定範圍 ③資料不足要誠實

說明並提出下一步 ④被質疑時如何不爭辯但守住主張。每句限制在 20–25 字，口語但專業。」

四、示例：用 AI 帶學生把題目做成可驗證研究

本章提供一套可直接拿來帶學生操作的「示例教學腳本」：把一個看似很大的想法，逐步收斂成可量測、可重現、可被他人驗證的研究。你可以把它當作帶科展 / 探究與實作的『共通流程』，再依物理、化學、生物、地科的特性替換量測方法與安全規範。

1. **從「初始想法」寫成可檢驗的研究問題（把名詞變指標）**：先要求學生用一句話說清楚「要比較什麼、用什麼衡量、在哪個範圍」。接著把抽象名詞（如：舒適、專注、乾淨、有效）改寫為可量測的依變項（例如：二氧化碳濃度、溫濕度、反應時間、正確率、菌落數、濁度等）。
2. **把研究問題拆成變因表（自變項、依變項、控制變因、對照組）**：用表格把「你要操弄的」與「你必須固定的」分開，避免後面做完才發現結果其實被其他因素影響。至少要交代：自變項水平（A/B 或多水準）、依變項的單位與量測方法、控制變因清單（教室、時間段、同一批次、同一操作者...）、是否需要空白 / 陰性 / 陽性對照。
3. **用 AI 做「嚴格評審挑錯」：找出會被追問的漏洞並補洞**：在正式開始前，用 AI 幫忙檢查：樣本數是否太少、控制變因是否不可行、量測是否會漂移、是否缺乏校正、是否把相關當因果、是否涉及倫理與個資等。重點是：讓 AI 提出「你需要補做或補寫什麼證據」，而不是替你下結論。
4. **先做 1–2 週前導試驗（pilot）：確認「測得到、差異看得出來、做得完」**：前導試驗只為了排雷：選 2–3 個自變項水平、每組少量重複，驗證儀器讀值穩定、資料欄位設計合理、量測時間與人力可負擔。若前導試驗趨勢不明，優先改善控制變因或量測方法，而不是急著上統計檢定。
5. **正式實驗：固定流程（SOP）、規劃重複與停止規則**：把前導試驗修正過的流程寫成可重現的 SOP（含時間、位置、設備設定、校正方式），再決定每組重複次數（n）與停止規則（做到幾輪、何種情況重做或剔除）。
6. **資料整理與分析：先圖像化再檢定（避免過度解讀）**：先做資料健檢（缺值、離群、

批次效應)、再做探索性圖表(折線、箱型、散佈),最後才視需要做簡單檢定或模型。報告中要清楚標示 n、單位、誤差棒意義,並把限制(儀器精度、場域差異、干擾因子)寫進討論。

7. **把研究歷程「寫得回去」: 從日誌到方法、從圖表到結果:** 要求學生保留研究日誌(每次改動原因與效果)、原始資料與清理規則。AI 可以協助把口語紀錄改寫成正式方法段與結果段,但規則是:不得補寫沒做過的步驟或數據;缺少資訊必須用「待補清單」要求學生回填。
8. **答辯訓練: 把同一題練成 30 秒 / 2 分鐘 / 5 分鐘三種版本:** 用 PREP 架構(先結論→理由→證據→收束)練習;並準備「三張關鍵圖»:研究設計圖、核心結果圖、限制與下一步圖。AI 可扮演評審出題追問,訓練學生能說清楚 n、對照組、誤差與限制。

(一) 示例 1: 校園環境題——把「空氣品質與專注」做成可驗證研究

以下用文件原本的主題延伸為完整教學版。教師可用「每一步固定要學生交一份產出物」來控品質,避免直接把 AI 產出當答案。

1. 從大題到研究問題: 四句話定義清楚 (老師帶寫)

1. **研究目的 (我要回答什麼):** 我們想知道通風條件是否會影響教室內的二氧化碳濃度, 以及是否伴隨簡短專注測驗表現的差異。
2. **研究對象與範圍 (在哪裡、什麼情境):** 同一間教室、同一節課或相近課程型態、相近人數範圍; 研究期間為連續 X 週。
3. **自變項 (我操弄 / 比較什麼):** 通風條件 (例如: 門窗全關、門窗開、開電扇/排風扇; 或用「CO₂ 達到某門檻即通風」的策略)。
4. **依變項 (我用什麼指標衡量):** CO₂ 濃度 (ppm) 的時間序列與摘要指標 (平均、峰值、超過門檻的時間比例), 以及一個低風險、可快速重複的專注指標 (例如反應時間或正確率)。

倫理與隱私提醒 (務必先做): 若涉及人類受試 (測驗分數、反應時間、問卷), 建議採「匿名、最小蒐集」原則: 只收集必要欄位、以代碼取代姓名、不蒐集可識別個資; 並先取得學

校/家長同意（依校規）。若學校不便做人因測驗，可把研究縮小為「通風條件對 CO₂ 的影響」仍是完整可驗證研究；或改用不涉個人的行為指標（例如：課間 CO₂ 回復速度）。

2. 學生必交「變因表」：沒有這張表不准進實驗

欄位	本題填寫示例	評審會追問的點（提示）
自變項（水平）	通風條件：A 門窗全關；B 開窗 30%；C 開窗 + 電扇（或改成 2 水準也可）	你如何確保每次「開窗 30%」一致？風速、外氣溫度差異怎麼處理？
依變項（指標與單位）	CO ₂ ：ppm；摘要指標：平均、峰值、>1000 ppm 比例；（選用）反應時間：ms、正確率：%	量測頻率多少？感測器是否校正？測驗是否有練習效應？
控制變因（至少 5 項）	同教室、相近人數、相近上課時段、感測器位置固定、同一量測流程與操作者、同一節課型態	你沒控制到的變因有哪些？你如何記錄它們（天氣、人數、活動量）？
對照概念	A 組可視為基準對照；可加「空白時段」（無人教室）作背景漂移檢查	如何排除感測器自身漂移、或外界 CO ₂ 背景值改變？

3. 前導試驗（pilot）怎麼做：用最小成本把三個風險排掉

- **風險 1：測不到或讀值亂跳** → 試著在無人教室放 10–15 分鐘，確認基線是否穩定；再在有人上課時測 1 節課，看曲線是否合理上升。
- **風險 2：差異看不出來** → 先只做 2 水準（全關 vs 開窗），每水準做 2 次，觀察峰值與上升速率是否有明顯差距；若差距小，思考是否需要更極端水準或改用更敏感指標（例如 CO₂ 回復速度）。
- **風險 3：做不完 / 紀錄太痛苦** → 在 pilot 就把資料欄位定義好（見下），讓每次量測都能 1 分鐘內完成紀錄；若做不到，先把設計簡化。

4. 資料表與資料字典（Data Dictionary）：讓結果可追溯、可重算

建議用「一列 = 一個時間點讀值」的整潔資料格式。至少包含以下欄位（可依學校設備調整）：

- Datetime (日期時間, 格式固定)
- Condition (通風條件: A/B/C)
- CO2_ppm (ppm)
- Temp_C、RH_% (溫度/濕度, 若儀器可測)
- People_count (人數; 可用區間如 25–30, 避免精準到可識別)
- Sensor_location (感測器位置固定代碼, 如 L1)
- Batch (天數/週次/操作者代碼, 用於檢查批次效應)
- Note (例: 下課、開門、人流、下雨等)

5. 分析計畫 (先寫再算): 避免「做完才挑想看的」

- **主要圖 (至少 3 張):** ①各條件 CO₂ 時間序列 (同一節課) ②各條件的峰值/平均箱型圖或散點 + 誤差棒 ③CO₂ 超過門檻 (如 1000 ppm) 的時間比例比較。
- **主要摘要指標:** 每節課計算平均、峰值、上升速率 (可用線性近似) 或回復時間常數 (進階)。
- **是否需要檢定:** 若每條件有足夠節數/天數重複, 可做兩組 t 檢定或多組 ANOVA (需先確認資料型態與假設); 若不熟悉統計, 至少用圖 + 效果大小 (差多少 ppm、差多少比例) 並誠實談變異與限制。

6. 這個示例可直接用的提示詞 (教師版)

1. 收斂研究問題 + 變因操作化:

「你是科展指導老師。我要把『教室空氣品質是否影響專注』改成可驗證研究。請先把『空氣品質』與『專注』各提出 5 個可量測指標 (含單位與量測工具), 再從中挑出最適合校園、風險最低、最容易重複的 2 個指標, 並寫出 3 個版本的研究問題 (比較型/關係型/最佳化型)。」

2. 嚴格評審挑錯 (補洞清單):

「你是科展評審。以下是我的研究問題與設計 (貼上)。請列出 12 個可能的扣分點, 並逐點給出具體可行的修正: 對照組、控制變因、樣本數 n、取樣頻率、校正、批次效應、倫理與個資。最後請告訴我最小可行的 pilot 應該怎麼做 (1–2 週)。」

3. 資料字典與紀錄表設計:

「請把我的研究設計轉成一份資料表欄位清單與資料字典: 每欄的名稱、單位、允許值範圍、缺值代碼、以及為什麼需要這欄。規則: 一列 = 一個時間點讀值; 要包含

Batch (天數/操作者) 以便檢查批次效應。」

4. 上傳資料後的分析 (先 EDA 再結論):

「這是我的資料 (上傳 CSV/XLSX)。請先做資料健檢 (缺值、離群、格式、批次效應)，再產出最少 5 張關鍵圖 (時間序列、組別比較、門檻超標比例等)，最後用不過度推論的語氣寫 1 段『結果描述』與 1 段『限制與下一步』；不得新增資料沒有的結論。」

(二) 不同領域的可驗證研究示例與提示詞 (物理 / 化學 / 生物 / 地科)

下面每個示例都刻意採用「學校可做、可量測、可重複」的設計思路。你可以把同一個模板套到任何題目：先定義指標與單位，再用 pilot 排雷，最後才進正式實驗與分析。

領域	示例研究問題 (可直接當題目骨架)	可量測變項與指標 (含單位)	1-2 週前導試驗 (pilot)	常見陷阱 (老師提醒)	可直接使用的提示詞 (節錄版)
物理	不同粗糙度 (或材質) 的斜面，是否會造成滑塊運動的最大靜摩擦係數 μ_s 與動摩擦係數 μ_k 的差異?	自變項：表面材質/砂紙號數 (#80/#240/#600...) 依變項：臨界角 θ_c ($^\circ$) $\rightarrow \mu_s = \tan(\theta_c)$; (選用) 等速滑動時所需拉力 (N)	做 2 種材質 $\times$ 3 次重複：用手機量角/影像分析確認 θ_c 可穩定量測； 測試是否需要固定滑塊質量、起始位置、斜面清潔。	角度讀值誤差與人為判斷「開始滑」的主觀性；表面污染/磨損造成批次效應；只做一次就下結論。	「請把『摩擦係數比較』設計成可重現 SOP：包含滑塊質量、斜面長度、升角步進方式、判定滑動的客觀規則、重複次數 n、以及角度誤差估計。」
化學	溫度與催化劑用量，如何	自變項：溫度 ($^\circ\text{C}$)、催化劑量 (g 或 mL) 依變項：產氣體積 (mL)	先用單一溫度做 3 種催化劑量，確認量測	溫控不穩、反應起始點不一致；把	「請提供一個適合學校操作的反應速率量測方

	影響過氧化氫分解反應的速率？（以低風險材料設計）	/時間（s）、或固定時間產氧量；（選用）泡沫高度（cm，需一致容器）	方式可行（量筒排水集氣或替代法）；再做 2 種溫度確認趨勢。	泡沫高度當成唯一證據但未控制容器/皂量；未交代廢液處理與護目鏡等安全。	案：至少 2 種可量測指標、對照與重複、溫控與起始點一致化方法、安全與廢液處理清單。」
生物	不同光照顏色（或光照時數）是否影響某種植物的發芽率與早期生長？	自變項：光照顏色（紅/藍/白）或光照時數（h/day） 依變項：發芽率（%）、株高（cm）、葉面積（cm ² ，可用固定拍照 + 影像量測）	先做 1 種植物、2 種光照條件：確認種子批次一致、澆水量可固定、拍照量測可重現；再擴成 3 條件與更多重複。	位置效應（靠窗/靠燈）、澆水不一致、只量一次；用「看起來比較好」的主觀描述而非指標；未處理失敗樣本與停止規則。	「請把『植物生長』題目寫成可驗證研究：列出自變項水平、至少 3 個依變項（含單位）、控制變因與隨機化擺放策略、每週量測 SOP、以及資料表欄位字典。」
地科	校園不同地表（草地/柏油/磁磚/遮蔭）是否造成地表溫度與近地氣溫的差異？差異在一天中何時最大？	自變項：地表類型（類別）、遮蔭狀態 依變項：地表溫度（°C，紅外線測溫或替代）、氣溫（°C）、（選用）體感指標	先選 2 地點 × 3 時段（早/中/晚）連續 3 天：確認測點可固定、測溫距離與角度一致、天氣背景可記錄；再擴增測點。	天氣是大混淆變因（雲量、風）；只測一天容易撞到特例；測溫角度/距離不一致；忽略地表含水率造成差異。	「請幫我設計都市熱島/校園熱環境研究：給取樣策略（測點、時段、天數）、背景資料欄位（雲量/風/日照）、區組概念避免天氣偏誤、以及建議圖表（熱力圖、日變化曲線）。」

(三) 通用「教師提示詞組合包」：跨領域都能套用

把提示詞寫得「可驗證」的關鍵，不是叫 AI 生成更多文字，而是把它當成檢核器：每次都要求輸出變因、單位、對照、重複、SOP、資料表欄位、誤差來源與限制。

1. 題目收斂（把大題變研究問題）：

「我的大方向是（貼上）。請產出 10 個可檢驗研究問題；每個必須包含：自變項（含水平）、依變項（含單位與量測方法）、控制變因、對照組、1–2 週 pilot。」

2. 可行性與風險（扮演嚴格評審）：

「你是嚴格評審。針對我的設計（貼上），列出 10 個會被追問的點，並提出可執行的修正；請特別檢查：對照組、重複 n、量測校正、批次效應、倫理與安全。」

3. SOP 生成（讓別人照做）：

「以下是我的研究日誌/口語步驟（貼上）。請改寫成可重現 SOP：每步都要有條件（時間/溫度/濃度/距離/轉速等）；缺少資訊請用【待補】列出，不得自行補寫。」

4. 資料字典（讓分析可重算）：

「請依我的研究設計產出資料表欄位與資料字典：欄名、單位、允許值、缺值代碼、與為何要收集。務必包含 Batch/Replicate 欄位。」

5. 分析與寫作（只准根據資料）：

「我提供圖表重點/統計輸出（貼上）。請寫『結果』段落：只描述趨勢與差異，不解釋原因；每段都對應一張圖。再寫『限制與下一步』：限制要具體，下一步要可檢驗。」

學生「過關式」產出物清單（老師用來收作業/檢核）

- （第 1 週）題目來源與發想清單（至少 10 題）+ 選題理由
- （第 1–2 週）研究問題定稿（含自/依變項、範圍、指標與單位）
- （第 2 週）變因表（自變項水平、依變項量測、控制變因、對照組、預期誤差來源）
- （第 2–3 週）前導試驗報告（做了什麼、觀察到什麼、改了什麼、為什麼改）
- （第 3 週）SOP 定稿 + 安全/倫理檢核（含廢棄物處理或個資最小蒐集）
- （實驗期間）研究日誌（每次實驗：日期、條件、異常、修正）
- （分析前）資料字典 + 原始資料檔（raw）+ 清理規則（clean）

- （分析後）至少 5 張關鍵圖 + 每張 1 句 take-away（含單位、n、誤差棒意義）
- （寫作）方法段與結果段草稿（可追溯到 SOP 與圖表）
- （答辯）30 秒/2 分鐘/5 分鐘三版口說稿 + 三張關鍵圖

五、風險、倫理與常見錯誤

本章目標是讓教師能「可預防、可管理、可說明」：在指導學生使用生成式 AI 的同時，降低研究安全風險、提升學術誠信、並避免在科展或探究實作評量中出現一眼就被扣分的缺陷。建議把本章當成專題的「開工前安全宣告」與「每週例行檢核表」。

（一）風險地圖：先把風險分清楚，才知道要用什麼方法管控

學生專題常見風險可分為五類：① AI 內容風險（寫得像但不是真的）② 研究設計與數據風險（做了但不可驗證）③ 人類受試與個資倫理（可做但不能這樣做）④ 實驗安全（可行但不安全）⑤ 學術誠信與可答辯性（做了但說不回去）。教師的工作不是「禁止 AI」，而是把 AI 變成流程中的檢核器，並留下可追溯的證據鏈。

（二）AI 內容風險：幻覺、錯誤引用、過度推論

1. **AI 幻覺 (Hallucination)：內容合理但不一定真。**常見型態：編造不存在的研究結論、把不同研究拼接成一段「看似完整的論述」、或把一般常識講成「已有研究證實」。

管控做法：要求學生在文獻探討與背景段落做到「一句主張 = 一個可回查來源」；凡是關鍵句（數字、定律、研究共識）必須能回到論文頁面或官方資料頁。若做不到，就改寫成「推測」或移除。

2. **編造文獻 / DOI / 期刊：最常見、也最致命。**AI 可能給出看似專業的作者、年份、題目與 DOI，但實際上查不到。

管控做法：引用只走「資料庫→原文→引用」三步：先在 Google Scholar / Semantic Scholar / 期刊官網找到原文，再用 Zotero 等工具管理引用，最後才寫進報告；禁止「先請 AI 列參考文獻」。

3. **把相關當因果：尤其在環境量測、問卷、觀察研究最常發生。** AI 很容易用肯定句把相關關係寫成因果結論。

管控做法：要求學生使用更嚴謹的語氣模板（如「與...呈現相關」「在本研究條件下觀察到...」），並在討論段加入「替代解釋」與「未控制變因」。

（三）研究設計與數據風險：做了但不可驗證、不可重現

1. **沒有對照組 / 對照概念錯置：**只做「處理組」沒有基準，評審無法判斷差異是否真的來自自變項。

管控做法：至少交代基準對照；能做的話加入空白/陰性/陽性對照；若因資源限制無法加入，必須在方法說明替代策略（例如背景值、基線測量、交叉設計）。

2. **樣本數（n）不足或只做技術重複：**同一樣本量三次不等於三個樣本；n 太小時，任何差異都可能是偶然。

管控做法：先做 pilot 估計變異，再決定 n；若 n 受限，至少用「多次獨立批次」與「清楚呈現原始點」來提升可信度，並誠實寫限制。

3. **批次效應（天數/材料批次/操作者）大於處理效應：**尤其在植物生長、環境監測、化學配方與手作裝置很常見。

管控做法：資料欄位必留 Batch；設計上採區組（同一天把各組都做一輪）；分析上先畫「按批次分色」檢查。

4. **離群值處理不透明（事後挑數據）：**科展最怕被認為「挑漂亮結果」。

管控做法：先寫停止規則與剔除規則（例如儀器故障、污染、超出量程）；保留 raw 檔與剔除理由；圖上可同時呈現含/不含離群值的結果並說明。

（四）人類受試與個資倫理：能不能做、要怎麼做才合規

只要研究涉及「人」的資料（測驗表現、問卷、訪談、聲音、影像、定位、健康相關資訊），就要先進行倫理與隱私評估。很多題目其實可以改成低風險版本（只量環境指標、不收個資），仍然是可驗證研究。

1. **同意與告知：先取得同意再蒐集。**至少要让參與者知道：研究目的、會收集什麼、是否匿名、資料保存多久、可否退出。未成年學生依校規通常需要家長/監護人同意。
2. **最小蒐集與去識別化：只收「回答研究問題必需」的欄位。**做法：用代碼取代姓名；不收班級座號、照片、精準生日等可識別資訊；人數可用區間；能在本機處理就不外傳。
3. **避免敏感題與不必要標籤：**涉及健康、心理、家庭背景、成績排名等要特別謹慎。若不是研究必要，建議避免或改用公開資料集/匿名資料。

(五) 實驗安全與廢棄物：可行不等於可做

1. **化學安全：**先確認使用濃度、加熱條件、通風、護目鏡手套等 PPE；避免不明混合、避免密閉加熱產氣；廢液分類與中和方式依校內規範。
2. **生物安全：**避免培養未知環境菌；若要做微生物，優先選可控且風險較低的材料（如酵母、食品級菌種），並落實消毒與廢棄物處理。
3. **電、熱、機械與玻璃器材：**自製裝置需檢查短路、過熱、割傷與破裂風險；所有高溫、旋轉、尖銳零件必須有防護與緊急停止方案。

(六) 學術誠信與可答辯性：最常失分的不是「不會」，而是「說不回去」

1. **把 AI 產出當答案（代寫）：**常見症狀是文字華麗但方法空、用詞不一致、答辯講不出來。
管控做法：要求「先口述/先手寫」再讓 AI 改寫；任何放進報告的句子，作者必須能用自已的話解釋。
2. **未揭露 AI 使用範圍（透明性不足）：**若競賽/學校要求揭露而未揭露，可能被認為不誠實。
建議做法：在附錄簡要寫明：使用工具、用途、由誰查核、哪些內容完全由學生完成。
3. **抄寫式使用造成抄襲與引用錯誤：**不論是抄 AI 或抄文獻原文，都會造成「語氣不符」「引用不匹配」「被問就露餡」。
管控做法：訓練學生做「二次改寫」：AI 產出→學生改成自己的句型→再加上來源與

證據。

(七) 常見錯誤對照表：錯在哪、會怎樣、怎麼補救

常見錯誤	典型後果（評審/教師會怎麼看）	快速修正策略（可操作）
引用查不到 / DOI 不存在	直接判定不可信；文獻探討失分	把每條引用回到 Scholar/期刊官網；找不到就刪除或改成「待查」不寫入正文
沒有對照組或控制變因不足	無法排除替代解釋；結論站不住	補做基線/空白；改成區組；把未控制變因寫進資料欄位並在討論中界定結論範圍
n 太小 / 只做一次	結果可能是巧合；難以說服	先做 pilot 調整量測與控制；增加獨立批次重複；圖上呈現原始點並誠實寫限制
資料欄位沒先定義、事後補記	不可追溯；被懷疑造假或不嚴謹	建立資料字典；raw/clean 分檔；用日誌記錄每次改動原因
把相關寫成因果、誇大結論	被認為不懂科學論證；討論失分	改用謹慎語氣；加入替代解釋；提出可驗證的下一步實驗

(八) 教師用「風險與倫理檢核表」（建議每週勾一次）

- **AI 內容查核：**關鍵主張是否都有可回查來源？是否出現查不到的引用？是否把相關寫成因果？
- **研究設計：**是否有對照概念？自/依變項是否操作化（含單位）？控制變因是否可執行？是否有 pilot 與 SOP？
- **資料管理：**是否有資料字典？是否保留 raw/clean/analysis？是否記錄離群值處理與停止規則？是否有 Batch 欄位？
- **倫理與隱私：**是否涉及人類受試？是否已同意與告知？是否最小蒐集、去識別化？資料是否避免上傳到不明平台？
- **安全：**化學/生物/電/熱風險是否評估？PPE 與廢棄物處理是否明確？是否有禁止項

目與替代方案？

- **可答辯性：**學生能否用自己的話說清楚研究問題、方法、n、誤差、限制？是否保留 AI 使用紀錄與版本？

(九) AI 使用揭露模板（可放附錄或致謝）

建議用一段短文清楚交代，避免含糊：

「本研究使用（工具名稱）作為輔助工具，使用範圍包含：（例如：發想題目、生成研究問題候選、語句潤稿、整理資料欄位、協助產生圖表/程式草稿）。所有研究設計決策、實驗操作、資料蒐集與結論皆由研究者完成並由指導教師/研究者查核；文獻引用均回到原始來源確認後才寫入。」

(十) 可直接用的「風險挑錯」提示詞（老師版）

1. 「你是科展嚴格評審。以下是我的研究問題、變因表與方法摘要（貼上）。請列出 15 個可能扣分點，分成：引用/事實查核、對照組與控制變因、樣本數 n、量測與校正、批次效應、倫理與安全、過度推論。每點要給我一個『具體可執行的修正』與我需要補做的最小證據。」
2. 「請檢查我這段『文獻探討』是否有 AI 幻覺風險：標出哪些句子需要引用、哪些引用可能查不到、哪些句子屬於過度推論或把相關寫成因果；並提供較謹慎的改寫版本（不新增新主張）。」
3. 「你是研究倫理審查者。我的研究涉及（描述是否有問卷/測驗/影像/個資）。請列出需要的同意與告知要點、最小蒐集建議、去識別化做法、資料保存與刪除策略；若風險過高請提出低風險替代設計。」

六、結論與教學建議

本報告的核心主張是：生成式 AI 若以「學生主導、AI 協作、可查核」的方式導入，能顯著降低專題研究中『找資料、做整理、寫表達』的時間成本，讓教師把更多教學能量用在研究思維、方法嚴謹性、數據可信度與科學溝通能力的培養。反之，若缺乏清楚的規範與查核流程，AI 也可能放大錯誤資訊、引用不實、過度推論與抄寫式依賴，反而傷害研究可信度與學生學習。

(一) 本報告的 4 個核心結論（可直接放在摘要或口頭收束）

1. **AI 最有價值的角色是「研究助教與檢核器」，不是「代寫作者」：**用 AI 協助把想法變成研究問題、把口語日誌變成 SOP、把資料欄位變成資料字典、把圖表重點變成結果段落；但研究決策與結論必須由學生負責並能清楚答辯。
2. **專題成敗關鍵在「可驗證與可重現」：變因操作化、對照組、重複與資料管理：**與其追求華麗敘事，不如先把自變項/依變項/控制變因寫清楚、先做 pilot 排雷、建立 raw/clean/analysis 的證據鏈，才有資格談解釋與應用。
3. **把 AI 用進流程（每週固定交付物）比「偶爾問一下」更有效：**若每一步都有學生必交的產出物（研究問題、變因表、pilot 報告、SOP、資料字典、關鍵圖與 take-away、答辯三版本），教師更能掌握研究品質，也能避免 AI 變成捷徑。
4. **透明揭露與倫理安全是「加分」不是「負擔」：**清楚寫明 AI 使用範圍、資料處理與查核方式，並落實人類受試、個資與實驗安全規範，會提升作品可信度與可被評審信任的程度。

(二) 教學建議：把 AI 變成課堂規範與研究能力訓練

1. 課程設計：用「小步快跑 + 多次迭代」取代一次到位

- 先做最小可行研究 (MVP)：先完成 1–2 週 pilot，再決定是否擴大正式實驗。
- 每次只改一件大事：例如先把量測方法穩定，再談樣本數與統計；先讓資料格式乾淨，再談模型。
- 把「失敗與修正」當成成果：要求研究日誌記錄改動原因與效果，並在報告中呈現，通常能加分。

2. 分組與角色：用角色分工確保每個人都能答辯

- 建議 3–4 人一組，並輪替角色：研究設計/實驗操作/資料管理與分析/寫作與口頭表達。
- 每次發表與答辯練習「指定不同人主講」，避免只有一人懂全貌。
- 要求每位學生保留自己的工作紀錄（含提示詞與修改版本），作為個人評量依據。

3. 評量方式：以『可查核產出物』取代只評最後成品

- 建議採「過關式評量」：研究問題與操作化通過後才進 pilot；pilot 通過後才進正式實驗；資料字典通過後才進分析。
- 評分重點可對齊評審視角：研究問題清楚度、方法可重現性、數據可信度、結論不過度推論、限制與下一步品質。

4. AI 使用教學：用『規則 + 查核 + 揭露』三件事把風險降到最低

- **規則**：禁止 AI 生成引用清單、禁止補寫沒做過的步驟與數據；任何關鍵主張都需可回查來源或可追溯到原始數據。
- **查核**：把 AI 當成「挑錯工具」：要求它列出扣分點與需要補的證據，而不是請它直接下結論。
- **揭露**：在附錄簡要說明使用工具、用途、由誰查核、哪些內容由學生完成（可沿用第 5 章模板）。

(三) 建議的課程節奏（可依學期長度選用）

1. 4 週密集版（社團/短期專題）

1. 第 1 週：題目發想 → 研究問題定稿 → 變因表
2. 第 2 週：pilot（可行性、量測穩定、資料欄位）→ 修正 SOP
3. 第 3 週：正式實驗（最少可支持結論的一輪）→ 建立資料字典與 raw/clean
4. 第 4 週：EDA 圖表 → 結果/限制/下一步 → 2 分鐘口頭報告 + Q&A

2. 8 週標準版（多數學校探究與實作最合適）

1. 第 1–2 週：選題、文獻初篩、研究問題與操作化、變因樹
2. 第 3 週：pilot 設計與執行、修正量測與控制變因
3. 第 4–6 週：正式實驗（多批次重複）+ 研究日誌
4. 第 7 週：資料清理 SOP、EDA、主要圖表與 take-away
5. 第 8 週：寫作定稿（方法/結果/討論）+ 口頭答辯訓練

3. 12 週深化版（衝科展/縣市賽/全國賽）

1. 第 1–3 週：文獻矩陣與缺口、研究問題深化、替代設計比較（A/B 設計方案）

2. 第 4 週：pilot（含校正與誤差估計）→ 定稿 SOP 與停止規則
3. 第 5–9 週：正式實驗（含區組/隨機化，累積足夠 n ）+ 補做對照或關鍵中介指標
4. 第 10 週：進階分析（效果量、信賴區間、模型比較或更完整的圖表敘事）
5. 第 11 週：海報與簡報定稿（重點圖放大、限制與下一步清楚）
6. 第 12 週：兩輪以上模擬答辯（跨老師/跨同學評審）+ 修正最容易失分點

（四）期末檢核清單（教師版）：這 10 項齊了，作品通常不會低分

1. 研究問題一句話說得清楚（比較什麼、用什麼指標、在哪個範圍）。
2. 自變項/依變項/控制變因/對照概念完整，且可執行。
3. 有 pilot 並寫得出「改了什麼、為什麼改」。
4. SOP 可讓他人照做（條件、單位、校正、停止規則清楚）。
5. 保留研究日誌與 raw/clean/analysis 三份資料鏈。
6. 資料字典完整（欄位、單位、允許值、缺值代碼、Batch/Replicate）。
7. 至少 3–5 張關鍵圖能直接支撐結論（單位、 n 、誤差棒意義齊）。
8. 結果段只描述趨勢與差異；討論段才解釋原因並提出替代解釋。
9. 限制與下一步具體且可檢驗（不是空泛「下次做更多」）。
10. 學生能用自己的話回答 n 、對照、誤差、離群值、倫理與 AI 使用範圍。

（五）可直接使用的提示詞：把結論寫短、寫準、寫得回去

1. 「請把我的研究（貼上研究問題、方法摘要、三張關鍵圖的圖說與 take-away）收斂成：①結論 3 點（每點 1 句）②限制 3 點（每點要具體）③下一步 3 點（每點都要可檢驗）。規則：不得新增資料沒有的結果；若資訊不足請用【待補】列出。」
2. 「你是科展評審。根據我提供的結論與圖表重點（貼上），請檢查是否有過度推論或把相關寫成因果的句子；請逐句標出並給出更謹慎的改寫版本。」
3. 「請把我的『限制與下一步』改寫成可答辯版本：每個限制都要能對應到一個可能的誤差來源或未控制變因；每個下一步都要對應到一個可執行的實驗/取樣/分析改進。」